

综述

面向类脑计算的低电压忆阻器研究进展*

贡以纯# 明建宇# 吴思齐 仪明东 解令海 黄维 凌海峰†

(南京邮电大学材料科学与工程学院, 有机电子与信息显示国家重点实验室, 南京 210023)

(2024 年 7 月 23 日收到; 2024 年 8 月 30 日收到修改稿)

忆阻器是非易失性存储器和神经形态计算的优秀候选者. 电压调制作为其关键性能策略, 是获得纳瓦超低功耗、飞焦超低能耗工作的基础, 有助于打破功耗墙、突破后摩尔时代算力瓶颈. 然而基于高密度集成忆阻器阵列的类脑计算架构还需重点考虑开/关比、高速响应、保留时间和耐久性器件稳定性参数. 因此如何在低电场下实现离子/电子的高效、稳定驱动, 构筑电压低于 1 V 的低电压、高性能忆阻器成为了当前实现类脑计算能效系统的关键问题. 本文综述了近年来面向类脑计算的低电压忆阻器的研究进展. 首先, 探讨了低电压忆阻器的机制, 包括电化学金属化机制和价态变化机制. 在此基础上, 系统总结了各材料体系在低电压忆阻器中的优势, 涵盖了过渡金属氧化物、二维材料和有机材料等. 进一步围绕材料工程、掺杂工程、界面工程提出了相应的低电压忆阻器实现策略, 最后, 展望了基于低电压忆阻器的类脑功能模拟及神经形态计算应用, 并对现存问题和未来研究方向进行了讨论.

关键词: 忆阻器, 低电压, 类脑计算**PACS:** 73.40.Rw, 81.07.-b, 85.35.-p, 07.05.Mh**DOI:** 10.7498/aps.73.20241022**CSTR:** 32037.14.aps.73.20241022

1 引言

随着人工智能和物联网 (internet of things, IoT) 的发展, 来自数据中心和边缘设备的数据量急剧增加, 高密度非易失性存储技术是大数据时代实现海量信息计算的关键技术. 然而接近极限的物理微缩尺寸比例和传统冯·诺伊曼计算架构使得算力提升变得愈发困难, 发展基于新原理电子元件的类脑计算范式对进入后摩尔时代至关重要^[1]. 其中忆阻器作为新原理电子元件中最有代表性的无源器件, 内部阻值由历史操作所决定. 在撤去供电后, 内部阻值在无复位操作下可在长时间尺度内保持不变, 呈现非易失性^[2]. 与传统 CMOS 存储器相比,

这种历史依赖的时间信息整合能力赋予了忆阻器类脑工作机制, 以此构筑了人工突触^[3]、神经元^[4]、胞体^[5]等一系列神经形态硬件^[6]. 同时基于高速、高密度、低功耗的忆阻器交叉阵列天然构建的矩阵向量, 可以通过基尔霍夫定律与欧姆定律原位执行高并行乘加计算过程. 这种类脑计算范式已被应用于诸如机器学习^[7,8]、图像处理^[9-12]等数据密集型任务的硬件加速器, 展示出了显著的算力和能效优势.

为了执行高能效的计算任务, 低硬件开销的大规模忆阻器阵列是必需的. 其中, 忆阻器的低功耗工作特性是降低器件噪声水平、阻态漂移、热效应等非理想因素的关键^[6,13]. 根据功耗计算方式 (功耗=电压×电流), 降低运行电压 (≤ 1 V) 和电流 ($\sim$ nA) 是获得纳瓦超低功耗、近飞焦超低能耗

* 国家重点研发计划 (批准号: 2021YFA0717900)、国家自然科学基金 (批准号: 62288102, 22275098, 62471251) 和江苏省研究生科研与实践创新计划项目 (批准号: 46030CX21252) 资助的课题.

同等贡献作者.

† 通信作者. E-mail: iamhfling@njupt.edu.cn

工作的基础,是打破后摩尔时代限制芯片算力提升功耗墙的主要渠道之一^[14–16]. 忆阻器的工作原理通常涉及电场驱动下材料内部的离子通量变化(例如离子迁移或氧空位的移动),使得内部电流和电压之间存在非线性关系,其阻值状态由特定电压下的电流决定. 忆阻器完成阻态切换过程中将产生显著的电流响应,降低电流水平可能难以兼顾维持时间、开关比、循环耐久性等器件性能稳定性参数^[17–19]. 如何在低电场下实现离子的高效、稳定驱动,进而构筑电压低于 1 V 的低电压、高性能忆阻器成为了当前实现类脑计算能效系统的关键问题. 为了实现这一目标,研究者们正致力于开发新的材料体系和结构设计,以提高忆阻器在低电压下的离子迁移效率. 例如,通过界面工程和纳米结构调控,可以从离子迁移能量角度优化传输过程,从而实现低功耗高效能的忆阻器. 此外,低电压条件下稳定的脉冲传递和突触权重调制有望在全面降低系统的能量消耗的同时保证计算精度. 低电压操作不仅延长了器件的使用寿命,提高了系统的可靠性,还使大规

模神经网络的低硬件开销成为可能,满足了类脑计算对低功耗和的高能效双重要求,从而为未来的类脑计算系统提供坚实的硬件基础.

本综述旨在全面回顾面向类脑计算的低电压忆阻器机制、材料和低电压忆阻器实现策略,并探讨基于低电压忆阻器的功能应用,文章整体结构如图 1 所示. 本文首先根据开关机制和材料的不同对主流忆阻器进行分类,并对其特性进行具体讨论与分析. 然后总结了实现低电压忆阻器的策略,通过这些策略可以有效降低忆阻器的工作电压,并兼具性能、功能稳定性,同时将代表性低电压器件参数在表 1 中进行汇总. 最后调研了低电压忆阻器的功能应用,并总结了其未来的发展与挑战.

2 面向类脑计算的低电压忆阻器机制

2.1 电化学金属化机制

基于金属阳离子迁移的电化学金属化机制(electrochemical metallization, ECM)是忆阻器中

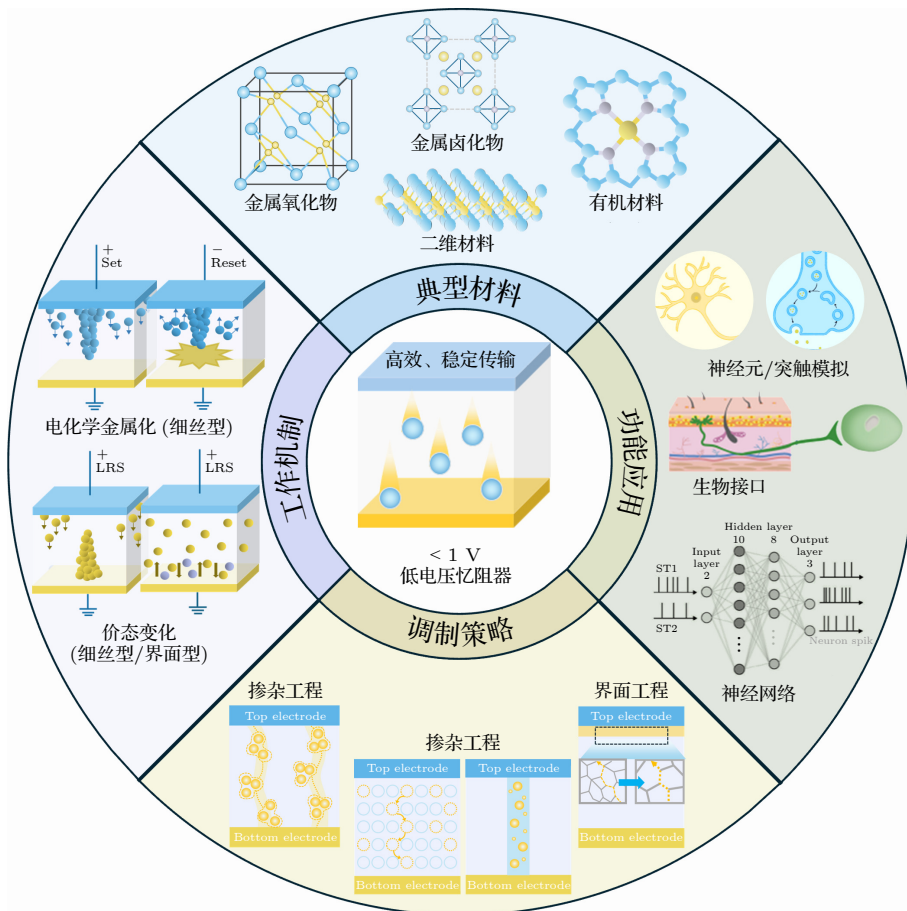


图 1 综述框架示意图^[20–27]

Fig. 1. Schematic of the overview framework^[20–27].

表 1 低电压忆阻器性能总结
Table 1. Summary of low-voltage memristor performance.

器件结构	工作机制	开关电压	开关比	开关速度/ns	保留时间	耐久性(循环)	功耗/能耗	应用	文献
Pt/HfAlO _x /TaN	VCM	BRS: +1/-1 V	—	50	—	—	4.28 aJ	手写数字识别	[171]
Ta/Ta ₂ O ₅ /Ag/Ru	ECM	BRS: +0.7 V/-0.7 V	—	100	≈5×10 ⁴ s	5×10 ⁷	—	—	[42]
Pt/YSZ/Zr	VCM	BRS: +0.7 V/-0.7 V	—	2	10 ⁴ s	10 ⁸	—	—	[172]
Ag/SnO _x /SnSe	ECM	BRS: +0.4/-0.1 V	>10 ³	—	10 ⁵ s	4000	—	—	[157]
EGaIn/MACsPbI/ PEDOT: PSS/ITO	VCM	BRS: +0.6/-0.41 V	>10 ⁵	—	10 ⁵ s	10 ⁴	3.8 mW	—	[114]
ITO/FA _{1-y} MA _y PbI _{3-x} Cl _x / (PEA) ₂ PbI ₄ /Au	VCM	BRS: +1.0/-0.5 V	—	—	—	200	1 fJ	突触功能模拟	[49]
Ag/PMMA/MAPbI ₃ : Ag/Au	ECM	TS:±0.22 V	—	40	—	2500	10 μW	伤害传感器	[59]
Ag/CsPbI ₃ /Ag	ECM	TS:100 mV	—	—	100 ms	—	2 nW	储备池计算	[111]
PET-ITO/MAPbI ₃ / PEAI/Au	VCM	BRS: +1/-1 V	—	—	—	50	13.5 aJ	神经元积分- 发放功能	[152]
Ag/MoO _x / CsI (CsBr)/Ag	ECM	BRS: -0.16/+0.07 V	>10 ¹⁰	<200	>10 ⁶ s	>10 ⁵	<3.31 pW	模拟手写数字 分类	[62]
Pt/CuI/Cu	ECM	BRS: +0.64/-0.19 V	10 ³	—	17 h	125	8.73 μW	图像硬件加密 和解密	[10]
Ag/PMMA/ Cs ₂ AgBiBr ₆ /ITO	ECM	BRS: +0.6/-0.6 V	>10	—	—	—	188 pJ	手写数字识别	[58]
Pt/MoS ₂ /Ti	VCM	BRS: +0.65/-0.90 V	160	—	10 years	1×10 ⁷	—	—	[117]
Au/HfSe ₂ /Au	VCM	BRS: +0.742/-0.817 V	10 ²	—	—	500	0.82 pJ	矩阵计算	[80]
Ag/BNO _x /Graphene	ECM	BRS: 0.6/0.1 V	100-1000	—	—	100	—	—	[75]
Ag/Protein nanowires/Ag	ECM	TS:60 ± 4 mV	—	—	—	10 ⁴	—	神经元-突触 联立积分发放	[126]
Au/PBfCL ₁₀ /Ag	ECM	BRS: +0.2/-0.2 V	—	21	>10 ⁶ s	—	2.35 μW	HNN	[131]
ITO/PEDOT:PSS/ pTPD/CsPbBr ₃ NCs/Ag	ECM	TS:<1 V	10 ³	—	10 ⁵ s	TS:2×10 ⁶ BRS:5.6×10 ³	—	储备池计算	[154]
Au/MSFP/Au	VCM	BRS: +1.0/-1.0 V	—	—	10 ⁴ s	100	—	图像处理	[106]
ITO/PVK:TCNQ/Ag	ECM	BRS: +0.69/-0.52 V TS:0.21 V	≈10 ³	—	10 ⁴ s	10 ⁴	15.2 μW	突触、神经元 功能模拟	[109]
Au/TPPS/Au	VCM	BRS: -0.1/+0.3 V	—	—	—	—	16.25 pW — 2.06 nW	突触模拟	[105]
W(Ag)/PI/Pt/Ti	ECM	TS:0.56 V	≈10 ³	—	0.44 ms	300	80 nW	图像处理	[107]
Pt/CuZnS/Ag	ECM	V _{set} =0.089 V	≈10 ⁶	—	>1000 s	100	0.1 nW	模式识别	[132]
Pt/DDP-CuNPs/Au	VCM	TS:4 mV	—	—	—	100	—	SNN	[145]
Ag/c-YY NW/Ag	ECM	TS:≤0.1 V	10 ⁶	—	—	—	750 fJ	SNN	[124]
Ag/Ag-IPS/Au	ECM	BRS: +0.43/-0.21 V	10 ⁸	100	10 ⁵ s	900	18.5 fJ	图像处理	[138]
Ag/PMMA/MAPbI ₃ : Ag/Au	ECM	TS:≈0.2 V	—	40	—	2500	—	伤害感受器	[59]
Al/Ti ₃ C ₂ /Ag/Pt	VCM	BRS: +2.0/-2.0 V	—	—	—	10 ⁶	0.35 pJ	突触模拟	[137]
Ag/TiO ₂ /Ag/Pt	ECM	BRS: +0.1/-0.1 V	—	—	—	—	26.0 pJ	突触模拟	[140]
ITO/NiSAs/ N-C/PVP/Au	VCM	BRS: +0.7/-1.1 V	10 ³	100	>10 ⁶ s	500	—	全加器	[99]
Au/silk: AgNO ₃ /Ag	ECM	TS:0.17 V	3 × 10 ⁶	—	10 ³ s	100	—	突触模拟	[147]
Ag/MXene/Pt	ECM	BRS: +1.33/-0.94 V	>10 ⁵	—	10 ⁴ s	10 ³	1~10 fJ	ANN	[149]

表 1 (续) 低电压忆阻器性能总结
Table 1 (continued). Summary of low-voltage memristor performance.

器件结构	工作机制	开关电压	开关比	开关速度/ns	保留时间	耐久性(循环)	功耗/能耗	应用	文献
Ag/a-CO ₂ /ta-C/Pt	ECM	BRS:1.5 V/-1.0 V	—	—	100 s	—	6 nW	—	[155]
Au/h-BN/Au	VCM	TS:0.1 V	10 ⁷	40	>20000 s	500	—	逻辑门	[158]
Ag/GeTe/MoTe ₂ /Pt	ECM	BRS: +0.15/-0.14 V	10 ²	—	10 ⁴ s	10 ⁵	≈ 30 nJ	突触模拟	[162]
Ag/SnS/Pt	ECM	BRS: +0.2/-0.1 V	10 ⁸	1.5	10 ⁵ s	10 ⁴	100 fJ	图像分类	[73]

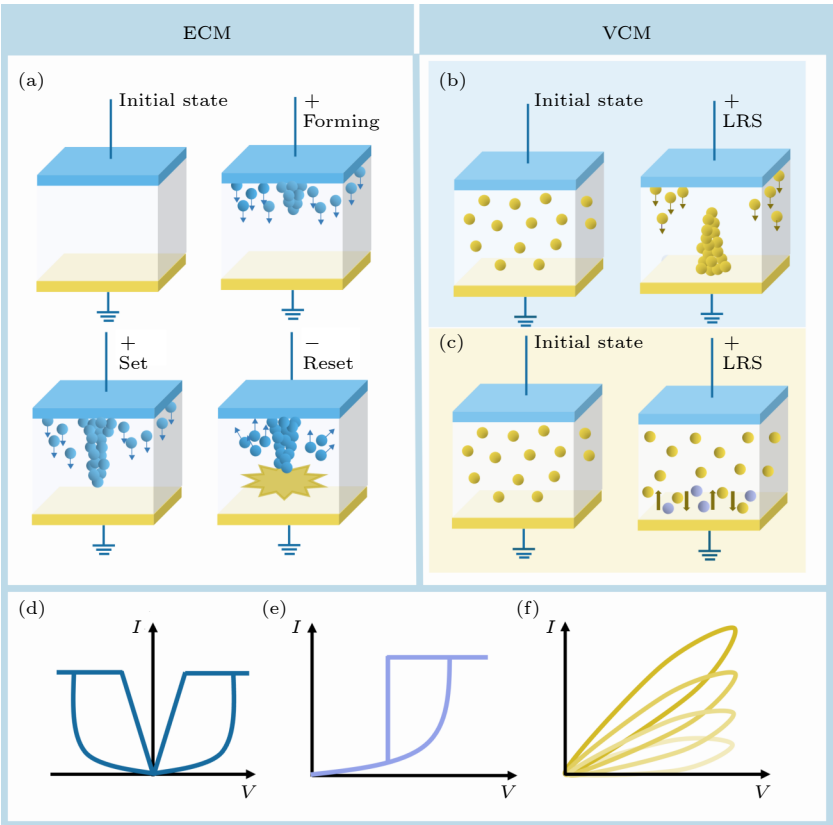


图 2 两种典型的忆阻器开关机制 (a) ECM 示意图; (b) VCM 细丝型示意图; (c) 界面型示意图; (d) 双极型开关的典型电流-电压 (I - V) 特性曲线; (e) 阈值型开关的 I - V 特性曲线; (f) 模拟类开关的 I - V 特性曲线

Fig. 2. Two typical switching mechanisms of memristors: (a) Schematic diagram of ECM; (b) schematic diagram of filamentary-type VCM; (c) schematic diagram of interfacial-type VCM; (d) typical I - V characteristics of bipolar resistive switching; (e) typical I - V characteristics of threshold switching; (f) typical I - V characteristics of analog switching.

的典型机制之一. 1976 年, Hirose 和 Hirose^[20] 首次报道了基于阳离子迁移的阻变行为, 并分别于 1998 和 2010 年被进一步应用于存储和神经形态计算研究^[28]. 基于 ECM 的器件的电阻变化是通过施加电压, 在固态阻变介质中产生金属离子的迁移和还原, 形成导电细丝. 反向电压可以使这些金属离子重新氧化并回到阻变介质中, 断开导电细丝 (conductive filament, CF). 整体过程包括活性金属电极的氧化注入、迁移、还原形成连续的金属导电通道 (如图 2(a) 所示). 为了稳定实现 ECM 过

程, 具备适宜吉布斯标准自由能 (standard Gibbs free energy, ΔG°) 的金属阳极 (如 Ag, Ni 和 Cu) 是必不可少的, 阴极通常选择惰性金属 (如 Au, Pt, W 和 Ir). 得益于快速氧化还原的金属导电通道的软击穿过程, 基于 ECM 的忆阻器通常具有很高的开关速度, 可以在纳秒到微秒级的时间内完成状态转换. 这使得它们在需要快速阻值切换的应用中 (如时序信号采集、脉冲神经网络) 具备低功耗优势. 同时, 金属阳离子的运动主要受外部电场和离子浓度梯度的影响, 因此预先掺杂的金属离子、周

围环境的湿度 (质子) 也对金属离子的电化学氧化还原过程具有重要影响. 这归因于电极和固体阻变介质界面处的电化学半电池反应 (能斯特电位) 对扩散电位的调节, 为低电场驱动金属离子提供了可能性^[29].

2.2 价态变化机制

忆阻器的另一种主要工作机制是基于阴离子迁移的价态变化机制 (valence change mechanism, VCM). VCM 主要是在外部条件下 (例如电场、光或温度) 驱使阴离子在材料内部完成重新分布, 并最终导致材料电阻的变化. 典型的阴离子是氧、硫和硒化物离子, 在有机材料体系中还使用有机阴离子 (如铵根离子、乙酸根离子等)^[30]. 在近年报道中, 卤素或硫属阴离子逐渐被用于低电压忆阻器的研究^[31,32].

如图 2(b) 所示, 一般而言, 氧离子或等效的带正电荷的氧空位 (V_{O}) 比其他组分更容易运动, 通常被认为在阻变中扮演载流子的角色. 原则上 V_{O} 的迁移主要由电场或热效应诱导, 形成连续的带电通道将会导致整体电导率的改变^[21]. 当对顶电极施加正偏压, 受电场驱动的氧离子会向顶电极移动形成富氧区, 并在阻变介质中形成氧浓度梯度, 其中离子的迁移和再分布会导致材料的局部化学状态变化, 进而影响电导状态. 在复位过程中, 氧离子从阴极迁移到导电丝尖端, 导致导电丝的长度减小产生间隙区域, 使得器件回到高阻态.

为了实现电导连续可调的阻变过程, 离子在阻变介质与金属电极界面处均匀迁移的“界面型”的

机制得到了广泛关注^[33]. 这种多态模拟特性对于高效的类脑计算和存储器件具有重要意义, 能够在低功耗条件下实现高密度的信息存储和处理^[34,35]. 如图 2(c) 所示, 相较于纯粹的 CF 型阻变, 界面型阻变是一种均匀传导机制, 由场诱导的肖特基结的变化所控制, 器件的电导率和器件面积成正比. 这种界面型阻变可以在较低的操作电压下实现稳定且连续的阻变过程, 减少了因高电场和高温引起的器件退化和性能不稳定问题. 此外, 界面型和 CF 型阻变通常共存于同一个器件, 通过界面型和 CF 型阻变的协同作用, 可以在不同的操作电压范围内实现多态电导调节. 低电压下, 界面型阻变机制主导, 表现为均匀的电导变化; 而在较高电压下, CF 型阻变机制可能被激活, 形成局部导电通道, 导致显著的电导变化^[36].

3 面向类脑计算的低电压忆阻器材料

3.1 过渡金属氧化物

过渡金属氧化物 (transition-metal-oxide, TMO) 因其庞大的材料体系和 CMOS 工艺兼容性而成为忆阻器的主流材料. 大部分介电材料因为缺乏天然缺陷而只能在外加电场下完成硬击穿过程而非可重复的软击穿过程, 因此在 TMO 基忆阻器研究中 (如 TiO_2 , HfO_2 (如图 3(a) 所示) 等) 主要依靠多晶态氧化物薄膜中的晶格缺陷产生以氧空位迁移形成的 CF, 表现出以双极型切换 (bipolar resistive switching, BRS) 或阈值切换 (threshold switching, TS) 的数字类开关为主的阻变行为 (见图 2(d),

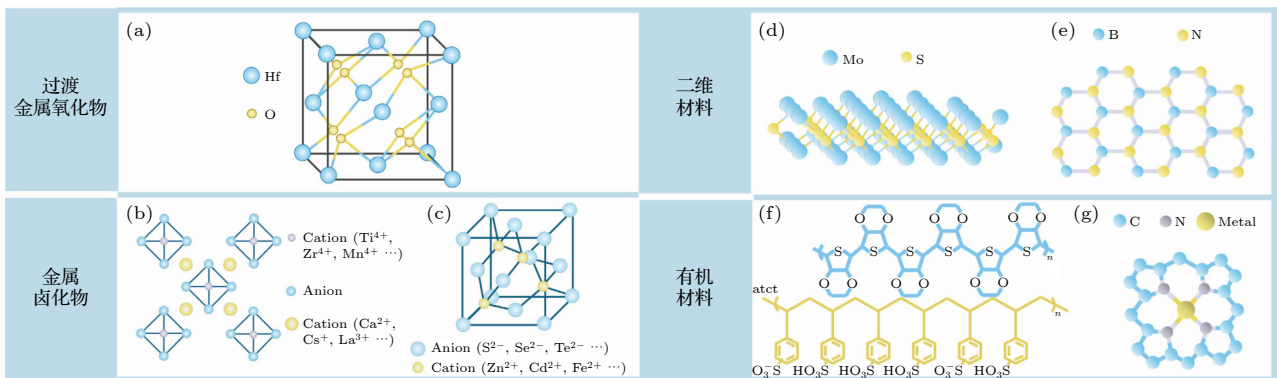


图 3 (a) HfO_2 晶胞示意图; (b) 钙钛矿通式晶胞示意图; (c) 闪锌矿晶胞示意图; (d) MoS_2 层状结构示意图; (e) h-BN 结构示意图; (f) PEDOT:PSS 分子示意图; (g) MTPP 分子示意图

Fig. 3. (a) Schematic diagram of HfO_2 unit cell; (b) schematic diagram of perovskite unit cell; (c) schematic diagram of sphalerite; (d) schematic diagram of MoS_2 layered structure; (e) schematic diagram of h-BN structure; (f) schematic diagram of PEDOT:PSS molecule; (g) schematic diagram of MTPP molecule.

(e)). 已报道了缺氧-富氧、掺杂-去掺杂等物理模型可用于解释器件内部氧动力学过程^[22]. 随着神经形态计算的进一步发展, 具有非化学计量比的金属氧化物可以更好地完成多态模拟电导调制 (如图 2(f)), 如 HfO_x ^[37], AlO_x ^[38-40], TaO_x ^[41,42], NiO ^[43], TiO_x ^[44] 等金属氧化物在外加电场下的自掺杂过程, 这来源于内部氧离子在外加电场下的定向移动所产生的氧浓度梯度. 在低电压操作中, 面临着氧离子迁移速度较慢、导电通道形成不均匀等问题. 可以通过调控氧化物层的厚度和氧含量分布, 或引入界面修饰技术提高氧离子的迁移效率和稳定性. 工作主要集中于利用非化学计量比氧化物中非均匀的氧缺陷分布或异质搭配具备氧含量差异的氧化物层, 使得在低外场下更容易稳定产生氧离子/氧空位的定向迁移过程^[37].

此外, 基于电子-电子相互作用引起的金属-绝缘体转变现象 (Mott 转变) 相变材料也为低电压驱动提供了基础. 在 Mott 材料中, 电子间的库仑相互作用导致了电子局域化, 从而阻止了电荷传输, 使得材料表现出绝缘特性. 当外部条件 (如温度、压力或电场) 改变时, 这些局域化的电子可以解除限制而运动, 导致材料快速从绝缘状态转变为金属状态. 因此, 基于 Mott 转变的内在机制使得 VO_x 和 NbO_x 基 Mott 忆阻器在低电场条件下仍能有效工作, 具有低功耗、高速切换、高循环稳定性等优势, 近年来成为低功耗振荡神经元、高速神经元、脉冲神经网络 (SNN) 等研究中的理想选择^[45-47].

3.2 金属卤化物材料

金属卤化物中的代表性材料是卤化物钙钛矿 (halide perovskite, HP) 材料, 钙钛矿的通用化学式为 ABX_3 , 其中 A 和 B 为阳离子, X 为与 B 八面体配位的阴离子, 如图 3(b) 所示. 卤化物钙钛矿天然耦合离子和电子电荷的特性, 可用于创建基于器件内部动力学的高能效自适应计算系统^[23]. 近年来, 具有灵活原子间键合的 HP 被认为是低功耗神经形态电子器件的合适材料, 如有机-无机铅卤化物钙钛矿^[48-50]、全无机卤化物钙钛矿^[51-54]、无铅卤化物钙钛矿和卤化物双钙钛矿等^[55,56]. 基于 HP 的忆阻器普遍由卤素空位或活性金属离子的迁移完成工作过程, 因此降低薄膜缺陷以提升多种载流子在 HP 中的迁移效率是实现低电压忆阻器的关键. Ren 等^[57] 制备了结构为 $\text{Au}/3$ -己基取代聚噻吩 (poly

(3-hexylthiophene-2, 5-diyl), P3HT)/ CsPbBr_2I /ITO 的钙钛矿忆阻器, 在 0.5 V 的工作电压下实现了突触塑性调控, 搭配双层脉冲神经网络实现了机器视觉应用. Lao 等^[58] 制备了一种无铅、空气稳定的 Ag /聚甲基丙烯酸甲酯 (poly-methylmethacrylate, PMMA)/ $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ /ITO 器件, 可在 ± 0.5 V 下完成阻变开关 (resistive switching, RS) 过程, 单次突触事件功耗仅为 188 pJ. 由于 HP 中离子运动的活化能低, 可在超低电压下实现快速可调的离子迁移, Jang 等^[59] 基于 Ag /PMMA/ MAPbI_3 : Ag / Ag 的扩散型忆阻器 (diffusive memristor) 实现了低于 0.2 V 的阈值开关过程. CF 稳定性由细丝与阻变介质之间的接触状况决定, 而金属原子流动趋向于最小化表面能, 使得细丝表面的性质动态变化不可避免^[60]. 快速的表面流动导致 CF 寿命缩短, 进而赋予忆阻器扩散特性. 具有高表面扩散系数的 HP 有利于控制导电细丝的易失性.

除了钙钛矿, 闪锌矿也是金属卤化物材料中被广泛使用的一类 (如图 3(c) 所示). Mishra 等^[61] 报道了基于 CuI 的阻变随机存取存储器 (resistive random access memory, RRAM), 实现了小于 ± 0.5 V 的低电压 RS 过程, 具有出色的耐久性 (10^3 循环), 5×10^4 s 的维持特性和 10^4 的稳定开/关比. Su 等^[62] 用 $\text{Ag}/\text{MoO}_x/\text{CsI}/\text{Ag}$ 结构获得了超过 10^{10} 开/关比的可重构忆阻器, 表现超低且均匀的工作电压 (< 0.18 V), 实现了在模拟手写数字分类任务的高分类精度 ($> 90\%$). 由于宽带隙的绝缘性质, 卤化铯基阻变介质的忆阻器可以降低功耗并进一步扩展动态范围.

3.3 二维材料

如图 3(d), (e) 所示, 二维材料是通过平面内强化学键和相对较弱的非平面范德瓦耳斯相互作用 (van der Waals, vdW) 集成的材料类别, 包括石墨烯、过渡金属二硫族化物 (transition metal dichalcogenides, TMDs)^[63,64] 和六方氮化硼 (hexagonal boron nitride, h-BN)^[65-68] 等. 由于其原子级厚度、低电子态密度、高质量晶体结构、缺陷灵活可调等特性, 使得基于二维范德瓦耳斯材料的忆阻器件展现出超低电压、电流^[69-74]、高均匀性^[75] 和机械灵活性^[76-78]. 此外由于二维范德瓦耳斯材料的天然表面缺陷 (如空位、晶界缺陷等) 在界面处会显著影响电子和离子的分布和传输, 使得其会与

电极之间存在较强的界面作用, 因此选择适宜电极制备方式和二维材料层间界面调控可以实现二维材料忆阻器的稳定阻变, 通常基于缺陷工程的 ECM 是其主流忆阻机制^[24,79,80].

Feng 等^[81]通过开发一种低温气溶胶喷射印刷技术, 展示了一个完全气溶胶喷射印刷 Ag/MoS₂/Ag 垂直忆阻器, 其中, Ag⁺在印刷的 MoS₂ 薄片的垂直和横向间隙中扩散, 在 0.18 V 的低电压驱动下, Ag⁺能够快速渗透并形成金属导电丝. Shi 等^[82]利用化学气相沉积生长的多层 h-BN 片作为功能层制备了基于金属/h-BN/金属的 VCM 忆阻器. 由于 h-BN 叠层中的硼空位的活化能较低, 从而大大降低了开关所需的电压, 实现了约 0.1 fW 的开关功耗. 相比于非晶态材料, 单晶材料具备规则而密集的原子排列. Ding 等^[83]基于 Ag⁺在单晶 h-BN 层间的高迁移能垒 (12.051 eV), 在垂直方向上限制了金属细丝从二维到三维的形成过程, 降低了随机生成概率, 提升了阵列的整体均匀性. 此外, 得益于 B, N, C 不同的电子云密度, 单层六方氮化硼原子可以在六角环的中心形成渗透孔道, 实现对质子的低能耗快速传输过程^[84]. 二维过渡金属碳化物和氮化物 (2D-MXene) 由于其高导电率、高亲水性等特点广泛应用至忆阻器领域^[85,86]. Yan 等^[87]利用片状二维 Ti₃C₂T_x 中 Ti 及 O 空位的生成, 完成了 10 ns 脉宽脉冲下的超快响应过程. 由于氧离子迁移率高、扩散势垒低, 对二维材料进行部分氧化或进行氧化层异质堆叠可以改善阻变过程的稳定性^[88,89]. Wang 等^[90]设计了一种基于 Ag/MoS₂/HfAlO_x/碳纳米管 (carbon nanotube, CNT) 的可重构忆阻器, 利用 MoS₂/HfAlO_x 在柔性纤维银电极上高度均匀分布, 使得银离子可以完成快速均匀的注入过程. 通过限流控制金属细丝生成的强弱程度, 实现易失性和非易失性状态可重构切换, 完成了低至 1.9 fJ 的神经元积分发放过程. Ahmed 等^[91]利用 Ag/BP/ITO 结构中黑磷 (black phosphorus, BP) 的自然局部氧化设计了具备快速氧离子及银离子扩散能力的阻变存储器, 可以在 0.39/−0.37 V 下保持大于 10⁷ 开关比及 10⁴ 循环次数.

3.4 有机材料

相比于无机物 (如氧化物) 能带结构主导的电子、离子特性, 在分子水平上设计的有机材料具备更强的功能可调性, 尤其是在柔性与生物兼容性方

面, 这使得有机材料在神经形态可穿戴电子方面具有更大的发展潜力^[25,92]. 目前, 常用于忆阻器的有机材料包括生物蛋白^[93]、聚合物材料如聚 3, 4-乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐 (poly(3, 4-ethylenedioxythiophene)(styrenesulfonate)、PEDOT:PSS^[94-96]) (如图 3(f))、PMMA^[97,98]、聚乙烯吡咯烷酮 (polyvinyl pyrrolidone, PVP)^[99,100] 等, 有机框架材料如金属卟啉 (metalloporphyrin, MTPP)^[101] (如图 3(g))、金属酞菁 (metal phthalocyanine, Me-Pc)^[102]. 在有机忆阻器中, 阻值切换过程主要依赖于电化学掺杂或无电铸过程的电荷捕获^[103,104].

Liu 等^[105]合成了一种质子贮库型 4, 4', 4'', 4'''-(卟啉-5, 10, 15, 20-四基) 四 (苯磺酸) (TPPS) 分子, 制备了结构为 Au/TPPS/Au 的有机质子忆阻器. 通过有序的质子迁移和界面自协同掺杂的发生, 新的能级被引入分子带隙中, 从而有效地调节器件的 64 个非易失电导态 (>1800 s), 其单比特电导调制的功耗处于 16.25 pW—2.06 nW 的较低水平. Zhou 等^[106]首次展示了一种新兴的基于多峰修饰丝素蛋白 (modified silk fibroin protein, MSFP) 的全硬件忆阻器视觉系统. 多级模拟电导能力主要取决于 MSFP 薄膜中 Li⁺掺杂浓度. 合适的残余 Li⁺浓度可以在 MSFP 功能膜中引入缺陷能级, 提供合适的陷阱位点来存储注入的电子. Wang 等^[107]在 W/Ag/聚酰亚胺 (polyimide, PI)/Pt/Ti 结构下实现了低于 1 V 的 TS 过程, 亚阈值摆幅为 2.1 mV/dec. 由于 PI 中大量的含氟五元杂环和芳香环提供了强大的分子间作用力, 芳香杂环的共轭效应提供了很高的热稳定性和力学性能, 可以在恶劣环境中稳定工作. Oh 等^[108]提出的基于聚 1, 3, 5-三甲基-1, 3, 5-三乙烯基环三硅氧烷 (p(V3D3-co-VI) 的突触忆阻器表现出基于 Cu 纳米簇的不连续 CF. 即使在低电压 (<1 V) 下, 这些忆阻器也可以具有较大开关比 (>10⁴) 的非易失性可控导电细丝. 通过引入咪唑官能团来形成基于 Cu 纳米簇的 CF, 咪唑官能团为 Cu 纳米簇提供了成核位点. Zhang 等^[109]利用 Ag 和 7, 7, 8, 8-四氰基苯醌二甲烷 (7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane, TCNQ) 之间的氧化还原配位反应, 基于 Ag/PVK:TCNQ/ITO 结构实现了低的工作电压 (+0.55/−0.21 V) 和低功耗 (2.07×10^{−5} W), 且开关比保持在 10³. Wang 等^[110]报道了基于四 (4-羧基苯基) 卟啉锌 (zinc-tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin,

ZnTCPP) 的超低的工作电压 (≈ 80 mV) 和功耗 (0.39 nW) 的柔性忆阻器, 模拟了在连续可调的超低电压脉冲 (50 mV) 下典型的突触可塑性, 进而模拟机械刺激 (100 mV) 下的学习-遗忘-再学习特性. 系统对手势的识别率高达 97%, 并且在 5 mm 弯曲状态的影响下仍保持在较高水平 (91%).

4 低电压忆阻器实现策略

4.1 基于材料本征特性的低电压实现策略

忆阻器中的离子传输通常是在固体电解质或离子导体中进行. 当施加电压时, 材料内部会产生电场, 这个电场会作用于固体电解质中的离子使之迁移, 离子的迁移难易程度由离子活化能/迁移势

垒进行评估. 一般来说, 活化能/迁移势垒越高, 离子传输时所需的电压就越大. 因此本节主要关注材料本征特性的优化和结构设计, 如通过纳米结构、薄膜工艺、化学修饰等方法直接降低离子活化能/迁移势垒, 减小离子传输所需的电压.

4.1.1 本征缺陷优化离子传输

本征缺陷 (intrinsic defects) 是指材料结构中自发产生的缺陷, 而非外界因素引入的. 它们通常在材料的形成或生长过程中自发产生, 反映了材料的固有特性. 通过采用具备天然缺陷位点和适宜缺陷浓度的材料可以降低离子在材料中的活化能或迁移势垒 (如图 4(a)). Lu 等^[73] 制备了 Ag/SnS/Pt 忆阻器, 实现了运行电压 0.2 V、开关速度 1.5 ns

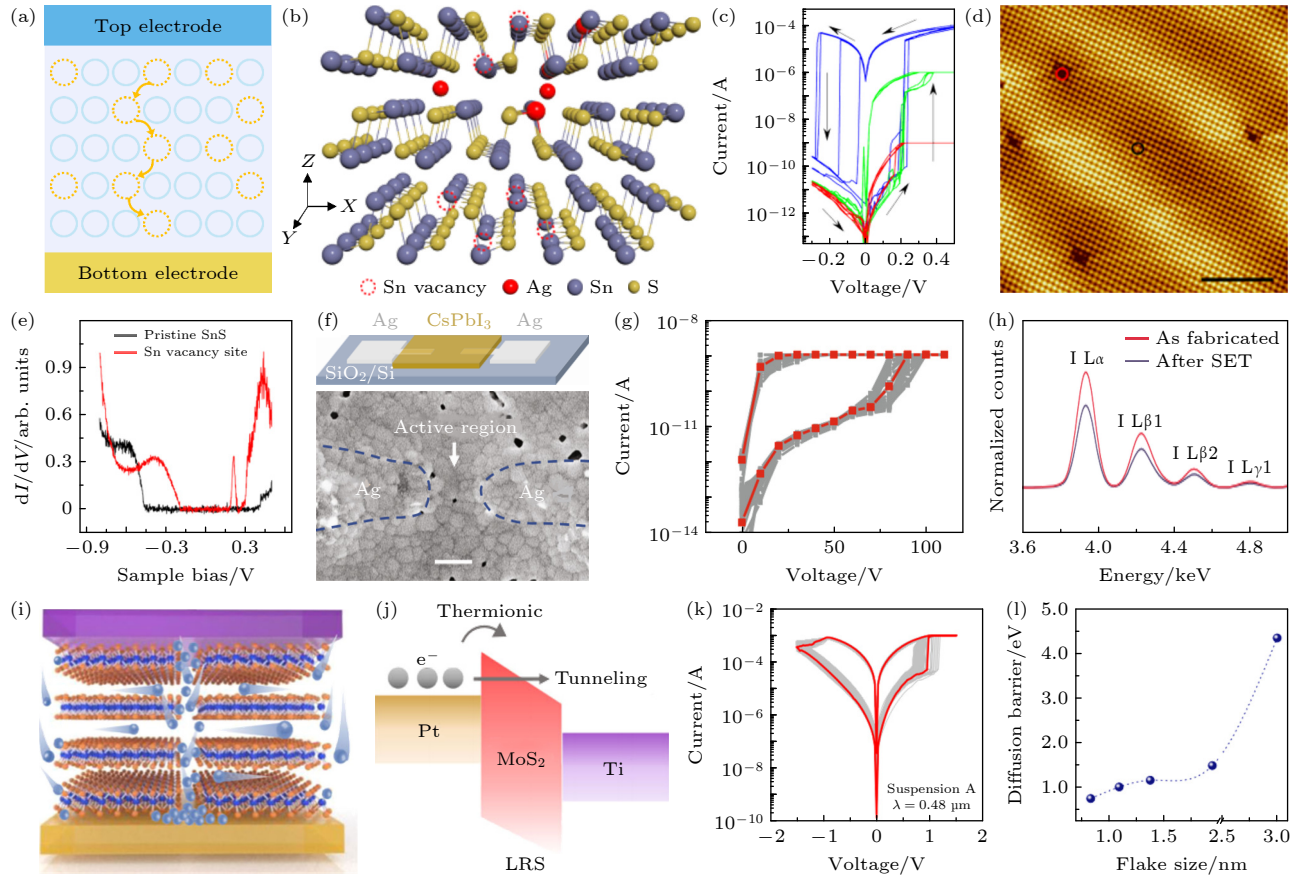


图 4 (a) 基于材料本征缺陷优化离子传输示意图; (b) SnS 的晶体结构示意图; (c) 不同限流下的 Ag/SnS/Pt 器件的 RS 特性; (d) SnS 薄膜的扫描隧道电镜图像; (e) dI/dV 与 SnS 样品偏压关系图^[73]; (f) Ag/CsPbI₃/Ag 忆阻器的结构示意图和 SEM 图像; (g) Ag/CsPbI₃/Ag 忆阻器 $I-V$ 特性曲线; (h) 碘元素 X 射线特征峰的能量色散光谱^[111]; (i), (j) Pt/MoS₂/Ti 忆阻器物理机制示意图; (k) MoS₂ 纳米片尺寸为 0.48 μ m 时的 $I-V$ 特性曲线; (l) 硫空位扩散势垒随纳米片尺寸变化曲线^[117]

Fig. 4. (a) Schematic diagram of ion transport optimization based on intrinsic material defects; (b) schematic diagram of SnS crystal structure; (c) resistive switching of Ag/SnS/Pt device with different compliance current; (d) scanning tunneling microscopy image of SnS thin film; (e) relationship of dI/dV versus bias voltage of SnS sample^[73]; (f) schematic diagram and SEM image of Ag/CsPbI₃/Ag memristor; (g) $I-V$ characteristic curve of Ag/CsPbI₃/Ag memristor; (h) energy-dispersive X-ray spectrum of iodine elements core level^[111]; (i), (j) schematic diagram of the physical mechanism of Pt/MoS₂/Ti memristor; (k) $I-V$ characteristic curve when the size of MoS₂ nanosheets is 0.48 μ m; (l) curve of the change in sulfur vacancy diffusion barrier with nanosheet size^[117].

和运行能耗 100 fJ 的超低阈值开关过程 (如图 4(b), (c)). 在该器件中, 来自 Ag 电极的银离子可以占据 SnS 层中的 Sn 空位, 并在外部电场下扩散, 然后在阴极处还原为银原子, 形成 Ag 导电通道. 由于阳离子空位的存在, 降低了银离子从范德瓦耳斯间隙中的间隙位置移动到 Sn 空位的迁移势垒, 有利于更高速和更高能效的电阻切换. 在 SnS 晶体中基于 Sn 空位的缺陷态密度高达 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, 在扫描隧道光谱 (scanning tunneling spectroscopy, STS) 的微分电导 (dI/dV) 中可以看到源自类里德伯 (Rydberg-like) 束缚空穴状态的受体相关共振特征. STS 光谱中存在一个以 -0.4 eV 为中心的宽峰和一个以 $+0.2 \text{ eV}$ 为中心的尖峰, 而在没有 Sn 缺陷位点的 0.9 eV 带隙区域中则没有尖峰出现. 在 $+0.2 \text{ eV}$ 的正样品偏压下, 受体态移动到费米能级以上并去离子化以降低注入导带的电子的库仑排斥力, 从而存在共振尖峰 (如图 4(d), (e)). Sn 缺陷的表观尺寸为 372 pm , 远大于 Ag^+ 的直径 (252 pm), 这表明 Sn 空位可以作为 SnS 中 Ag^+ 迁移的开放通道. 如图 4(f), (g) 所示, Zhu 等^[111] 采用 Ag/CsPbI₃/Ag 的器件结构, 实现了超低的开关电压 ($<100 \text{ mV}$) 和超低电流 ($1\text{--}100 \text{ nA}$). 能量色散 X 射线光谱 (energy-dispersive X-ray spectrum, EDXS) 表明, 经过重复置位 (SET) 过程后, CsPbI₃ 薄膜中的碘离子浓度降低, 这表明忆阻效应可能源于施加电场下碘空位的产生 (图 4(h)). 相较于氧空位迁移所需的能垒, 碘离子在 CsPbI₃ 中具备更低的迁移势垒, 可以在低本征缺陷浓度下实现更低的操作电压^[112,113].

晶界区域通常存在较高的缺陷密度, 包括更多的空位和间隙位. 这些缺陷为离子迁移提供了更多的路径和更低的能量势垒. Li 等^[10] 采用全溶液法制备了 Pt/CuI/Cu 的 ECM 忆阻器, 展现出超低的运行电压水平 ($+0.64/-0.19 \text{ V}$). 密度泛函理论计算结果表明 CuI 晶粒内部和晶界 (grain boundary, GB) 中 Cu 空位的形成能分别为 -1.52 和 -2.16 eV , 因此 CuI 中 Cu 空位应该自然存在, 并且晶界中的 Cu 空位密度高于晶粒内部. 同时, 间隙位点在内部和晶界的形成能分别为 3.66 和 1.71 eV , Cu 间隙位因其仅为 0.022 eV 迁移能垒而非常容易占据铜空位, 而铜从铜晶格位扩散到间隙位的能垒为 0.66 eV . 因此铜离子从能量角度实现高效的漂移路径不会在 CuI 体材料内部而在于

具备更低局部势垒的晶界处. 由于纯 A 位阳离子 MA^+ 的钙钛矿在空气中的不稳定性可能在钙钛矿晶格中引入局部晶格畸变产生空间位阻效应, 阻止卤素空位等缺陷的迁移路径, 提高迁移所需的活化能 (activation energy, E_a). Liu 等^[114] 采用 A 位阳离子混合的方法提升了钙钛矿薄膜结晶度制备了 EGaIn/MACsPbI/PEDOT:PSS/ITO 的忆阻器. MACsPbI 中具备最低 E_a (0.58 eV) 的碘离子可以在高结晶度薄膜中沿着八面晶体边缘快速迁移形成碘空位 CFs, 实现了运行电压 ($+0.48/-0.66 \text{ V}$). Kim 等^[52] 的研究通过制备双相的 $(\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{I}_9)_{0.4}(\text{CsPbI}_3)_{0.6}$, 获得了具备高稳定性的 RS 器件, 操作电压仅为 0.14 V . 因为由于晶界中的扩展缺陷, 晶界上的活化能低于在体材料中的活化能. 由于较小的晶粒会导致更多的晶界, 纳米级晶粒对于快速离子迁移是有利的^[115]. 因此, 可以利用晶界缺陷扩展来降低活化能, 促进离子快速迁移, 从而降低操作电压. Chaudhary 等^[116] 报道了一种超薄 Ag/WSe₂/Si 忆阻器, 显示出均匀的双极 RS ($+1.8/-0.6 \text{ V}$), 与有缺陷的非晶 WSeO_x 相比, 在单极阈值期间, 实现了 10^{-7} 的最低关断电流 (I_{off}) 和 18.6% 的最低阈值电压 (V_{th}) 变化率. 其低电压特性主要归功于 WSe₂ 的缺陷结构较少. 研究表明, 金属离子的扩散可以通过开关介质内部的缺陷来调节, 并将金属丝限制在精确的一维通道中. 可以通过控制结构中的缺陷来调制单极阈值模式和双极模式之间的变化, 从而实现均匀的开关. 故缺陷较少的忆阻器能表现出高开关比和最低电压变化的阈值和双极开关行为. Tang 等^[117] 发现 MoS₂ 二维纳米片能够通过调节层间缺陷扩散过程以改善开关特性, 而这可以通过薄片尺寸分布来控制 (如图 4(i), (j)). 其中具有最小尺寸的 MoS₂ 纳米片的忆阻器表现出最低的运行电压 ($+0.65 \text{ V}/-0.90 \text{ V}$) 和周期间切换电压变化, 如图 4(k) 所示. 通过密度泛函理论 (density functional theory, DFT) 计算, 研究人员发现了针对缺陷扩散的迁移势垒的变化, 也即减小 MoS₂ 分子尺寸会降低缺陷扩散的能量障碍 (如图 4(l)). 这是由于边缘与基面比率的增大, 较小的纳米片将具有更高的硫空位密度, 使得硫空位在较小的 MoS₂ 薄片不需要克服较高的能量障碍, 更容易发生缺陷扩散, 产生更低的电压操作.

4.1.2 本征微纳结构优化离子传输

通过针对性设计和加工不同的微纳结构 (如纳米点、纳米孔等), 改变载流子传输路径和电场分布以提高电导率或增强局域电场, 已经被证实是降低工作电压的有效途径之一 [87,118–121]. 而通常由其化学组成、晶体结构和制备条件决定的材料本征微纳结构通常是最稳定、能量最低的结构, 具有优良的电学性能; 同时其能够提供自然的导电路径, 减少

额外的界面电阻和散射效应, 进而降低工作电压.

通过自组装和自生长形成纳米线可以被视为本征微纳结构的代表之一 (如图 5(a)), 并在神经形态器件中表现出显著的低功耗优势 [122,123]. 如图 5(b)–(d), Lv 等 [124] 利用含有酪氨酸 (tyrosine, Tyr) 的环状二肽自组装肽晶体纳米线结构 (cyclo(-Tyr-Tyr) nanowire, c-YY NW) 构筑了 Ag/c-YY NW/Ag 的平面忆阻器, 在湿度环境下 (75% RH)

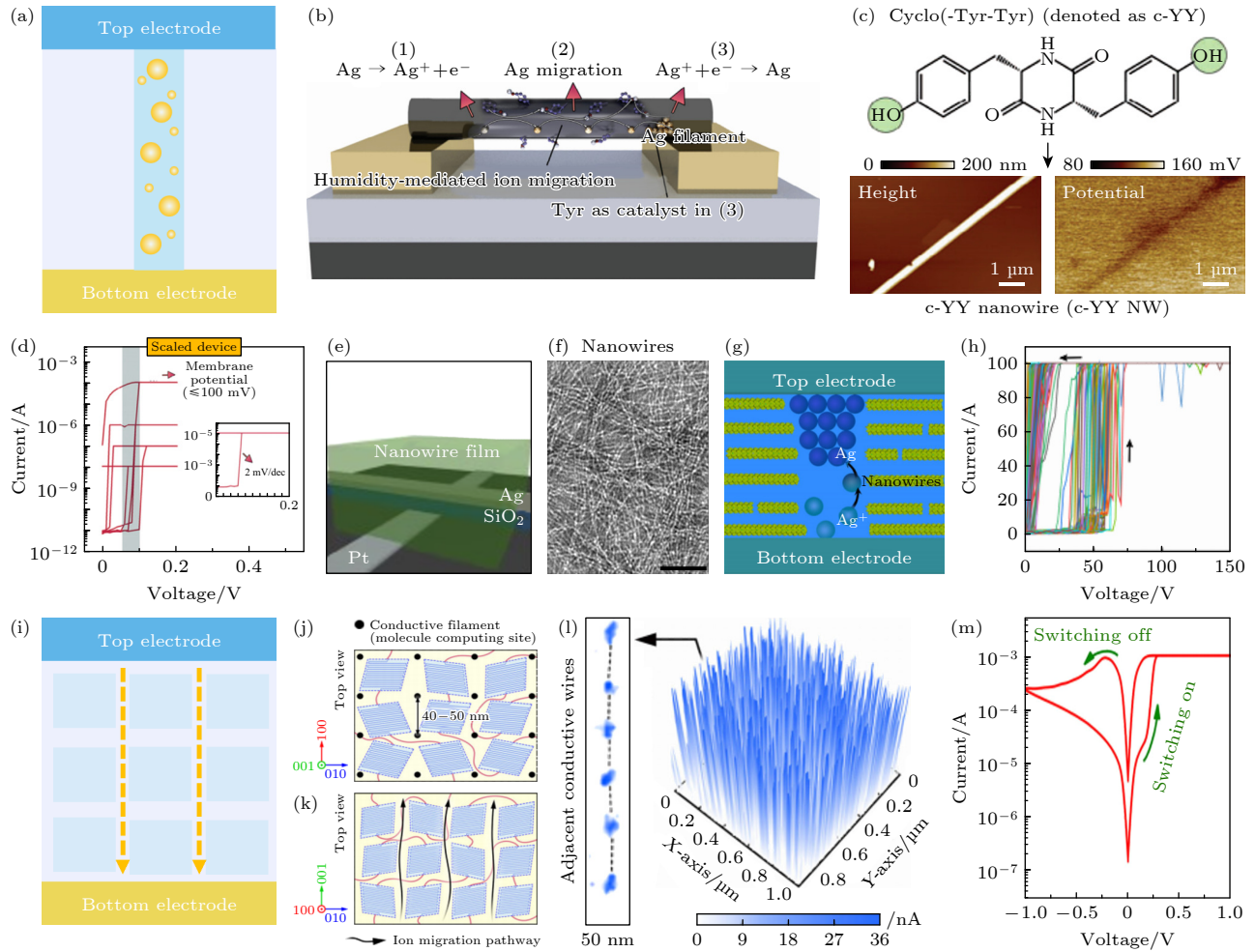


图 5 基于本征微纳结构优化离子传输 (a) 基于纳米线结构优化离子传输示意图; (b) Ag/c-YY NW/Ag 器件结构示意图; (c) c-YY 的化学结构式和开尔文探针力显微镜 (KPFM) 表面电势分布; (d) 不同限流下 Ag/c-YY NW/Ag 的阈值开关行为 [124]; (e) Ag-SiO₂-Pt 器件结构下嵌入图案化蛋白质纳米线薄膜的垂直忆阻器结构; (f) 蛋白质纳米线的 TEM 图像 (标尺为 100 nm); (g) 在忆阻器中引入蛋白质纳米线促进 Ag⁺ 的阴极还原过程示意图; (h) 蛋白质纳米线器件在 800 次 *I-V* 连续扫描下的阈值开关行为 [126]; (i) 基于高度有序晶体排布的本征微纳结构优化离子传输示意图; (j), (k) PBFCL₁₀ 薄膜中有序排列的纳米晶体和均匀的离子迁移路径的示意图; (l) C-AFM 表征下 PBFCL₁₀ 薄膜表面的电流分布; (m) Ag/PBFCL₁₀/Au 典型 *I-V* 特性曲线 [131]

Fig. 5. Optimization of ion transport-based on intrinsic nanostructure: (a) Schematic diagram of ion transport optimization based on intrinsic nanostructure; (b) schematic diagram of Ag/c-YY NW/Ag device structure; (c) chemical structure and KPFM surface potential distribution of c-YY; (d) threshold switching behavior of Ag/c-YY NW/Ag under different compliance current [124]; (e) vertical memristor structure with patterned protein nanowire thin film embedded in Ag-SiO₂-Pt device structure; (f) TEM image of protein nanowires (scale bar: 100 nm); (g) schematic of the cathodic reduction process of Ag⁺ facilitated by protein nanowires; (h) threshold switching behavior of protein nanowire devices under 800 consecutive *I-V* scanning [126]; (i) schematic of ion transport optimization based on highly-ordered crystal arrangement of intrinsic nanostructures; (j), (k) schematic of ordered nanocrystals and uniform ion migration pathways in PBFCL₁₀ thin film; (l) current mapping on the surface of PBFCL₁₀ film characterized by C-AFM; (m) typical *I-V* characteristics of Ag/PBFCL₁₀/Au [131].

展现出 50—100 mV 的超低电压阈值开关过程. 在先前的工作中证明具备微棒结构的二苯丙氨酸肽自组装晶体 (diphenylalanine-microrod, FF-MR) 表面的低迁移势垒为活性金属离子提供了定向的优先传输路径^[125]. 在此基础上, Tyr 中具备亲水性的酚羟基官能团为肽自组装纳米线提供了极强的质子局部积累能力, 从而进一步降低了 Ag^+ 的迁移势垒. 在高湿度条件下, 纳米线表面吸附的水分子数量更多, 使得负极羟基自由基浓度更高, 从而导致阳极银离子浓度随之增大以维持电中性. 此外, 质子浓度的增大促进了 Ag^+ 的快速迁移, 每次开启功耗仅为 750 fJ. 降低阴极还原电位是降低 ECM 忆阻器运行电压的关键, 为此 Fu 等^[126,127] 采用了具备金属还原能力的 G 硫还原菌的蛋白质纳米线 (protein nanowires, Protein NW) 制备了 Ag/Protein NW/Ag 扩散型忆阻器, 均匀分散的纳米线实现了 Ag^+ 在垂直方向上的快速还原过程, 表现出 60 mV 的超低阈值开关过程如图 5(e)—(h) 所示. 因此, 在 Ag^+ 还原后, 在纳米通道的有限空间中形成了有序的导电银丝. 值得注意的是, 上述器件所具备的低金属离子迁移势垒特性虽然可以实现低电压的快速响应, 但在撤去电压后离子会在化学梯度和热力梯度影响下产生自发弛豫过程, 使得纳米线结构往往适用于实现超低功耗的高速阈值开关器件.

如图 5(i), 具备高度有序晶体排布的本征微纳结构具备稳定的离子传输能力, 有利于低电压忆阻器的实现. 高均匀性的迁移势垒分布避免了局部电场过强, 并且低缺陷密度的高质量结晶减少了离子自发回迁的位点, 有利于提高非易失性^[128–130]. Liu 等^[131] 合成了聚(呋喃二羧酸丁烯)₉₀-b-(ϵ -己内酯)₁₀ (poly(butylene furandicarboxylate)₉₀-b-(ϵ -caprolactone)₁₀, PBFCL₁₀), 由于刚性呋喃基团的存在, 可以通过芳香族部分之间的 π - π 相互作用实现有序分子堆积形成晶体, 这些有序密集取向的晶体网络利于 Ag^+ 沿聚合物晶粒边界迁移 (图 5(j)—(k)). 导电原子力显微镜 (C-AFM) 中存在局部高电流密集均匀分布, 相邻 CF 之间的间距约为 40—50 nm (图 5(l)). 以此构筑的超小 (50 nm $\times$ 50 nm) 的 Au/PBFCL₁₀/Ag 有机忆阻突触可以在 ± 0.2 V 完成阻态切换, 拥有 32 个可调节的稳定电导状态 ($>10^4$ s) (图 5(m)). Liu 等^[132] 报道了一种由具有有序纳米通道的 Pt/CuZnS/Ag 忆阻纤维制成的纺织型忆

阻器, 展示出高均匀性超低 SET 电压 (≈ 0.089 V). 其低电压特性主要来源于具有丰富活性硫缺陷的纳米通道. 在纳米通道内非晶区中的活性缺陷位点的辅助下, Ag^+ 将优先沿着纳米通道向 Pt 电极移动.

4.2 基于掺杂工程的低电压实现策略

忆阻器工作电压与内部离子通量相关, 而离子通量与基于离子迁移的忆阻器中可移动载流子的浓度和扩散系数的乘积成正比, 因此增加离子总量、种类可以有效地降低操作电压. 本节主要关注通过离子掺杂增加可操控的离子总量和种类的方法, 以及如何有效地调整材料的导电性质和改善离子在阻变介质中的高效、稳定传输过程.

4.2.1 优化离子传输路径

掺杂离子能够增加可操控的离子总量和种类, 可以实现对特定离子传输路径的优化调控^[133–135], (如图 6(a) 所示). Kim 和 Lee^[136] 通过在卡帕-卡拉胶 (κ -carrageenan, κ -car) 中引入羧甲基 (carboxymethyl, CM), 制备了 Ag/Ag-doped CM: κ -car/Pt, 实现了低限制电流 (10^{-5} A)、低操作电压 ($+0.4/-0.4$ V)、高速切换 (50 ns) 以及高开/关比 ($>10^3$). Ag 掺杂显著提升了 CM: κ -car 的离子传导性和氧化速率, 并提供了额外的 Ag^+ 来源增大丝的尺寸和稳定性, 因而降低了形成导电丝所需的电场强度, 降低了忆阻器的开关电压 (如图 6(b), (c)). Wang 等^[137] 报道了 Al/Ti₃C₂:Ag/Pt 忆阻器, 表现出 0.2 V 的低操作电压, 单元器件中尖峰突触事件的能耗低至 0.35 pJ. 其低电压源于掺杂在 Ti₃C₂ 中的银纳米颗粒. 该方法不仅克服了传统忆阻器由于活性金属离子随机性问题, 还改善了 Ti₃C₂ 器件单一数字型开关过程. Li 等^[138] 展示了一种非传统的基于 Ag 掺杂的范德瓦耳斯磷硫化铟 (indium phosphorus sulfide, IPS) 存储器, 实现了在低操作电压 (~ 0.2 V) 的高开/关比 ($\sim 10^8$), 其低电压来源于 Ag 掺杂使得 Ag 离子通过邻近层之间的带电结构性空位的扩散能垒 (0.1433 eV) 比通过原始空位 (0.3279 eV) 更低, 因此掺杂 Ag 周围存在更高效的离子扩散路径 (如图 6(d), (e)). 这种扩散路径限制了额外导电通道的形成并稳定了 CF. 从而实现了具有低工作电流、电压的高均匀性 RS 开关行为.

增加离子来源虽然能够显著地降低运行电压, 但过量的离子迁移会使得性能在非易失性稳定性

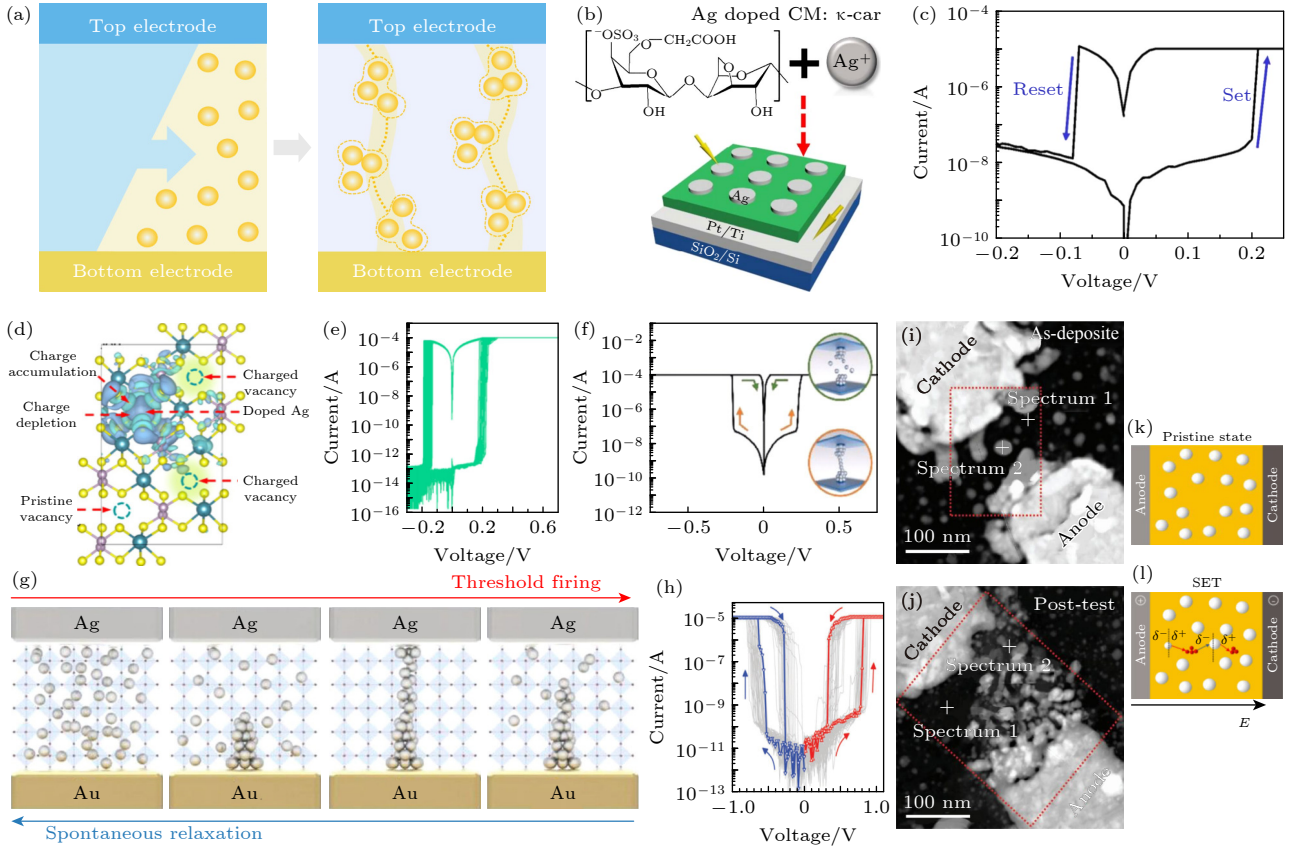


图 6 (a) 掺杂离子策略——增大离子总量与优化离子传输路径示意图; (b) Ag/Ag 掺杂的 CM:κ-car/Pt 的原理图; (c) Ag/Ag 掺杂的 CM:κ-car/Pt 器件的典型 I - V 曲线^[136]; (d) Ag-iPS 的差分电荷密度分布; (e) Ag/Ag-iPS (~40 nm)/Au 忆阻器 100 次循环内的 I - V 曲线^[138]; (f) MAPbI₃:Ag 忆阻器在 0 V→1 V→0 V→-1 V→0 V 下的双向阈值开关行为; (g) MAPbI₃:Ag 扩散忆阻器中执行神经模拟活动的阈值激发和自发弛豫的工作机制示意图^[59]; (h) Au/YSZ:Ag/Au/Ti 忆阻器连续 50 个直流电压扫描循环 (0→1.1 V→0 V→-1 V→0 V), 展示出可重复的双向阈值开关行为; (i) TEM 观察下的 YSZ:Ag 忆阻器阈值切换过程, 初始器件具有约 25 nm 的大银簇; (j) 直流扫描将银簇分解为约 10 nm 的小银纳米颗粒, 形成锥形渗透通道; (k), (l) YSZ:Ag 忆阻器中 Ag 团簇演化的初始状态和加正偏压后的形态^[139]

Fig. 6. (a) Doped ion strategy—schematic diagram illustrating increased total ion amount and optimized ion transport pathways; (b) schematic diagram of Ag/Ag-doped CM:κ-car/Pt; (c) typical I - V curve of Ag/Ag-doped CM:κ-car/Pt^[136]; (d) differential charge density distribution of Ag-iPS; (e) I - V curves within 100 cycles for Ag/Ag-iPS (~40 nm)/Au memristor^[138]; (f) bidirectional threshold switching behavior of MAPbI₃:Ag memristor under 0 V → 1 V → 0 V → -1 V → 0 V; (g) schematic diagram illustrating threshold excitation for simulation neural activity and spontaneous relaxation in MAPbI₃:Ag diffusion memristor^[59]; (h) continuous 50 cycles of DC voltage scans (0 → 1.1 V → 0 V → -1 V → 0 V) in Au/YSZ:Ag/Au/Ti memristor, demonstrating repeatable bidirectional threshold switching behavior; (i) TEM observation of YSZ:Ag memristor threshold switching process, with initial device featuring large silver clusters (~25 nm); (j) DC scan decomposing silver clusters into smaller silver nanoparticles (~10 nm), forming conical permeation channels; (k), (l) initial state and morphology after applying positive bias of silver cluster evolution in YSZ:Ag memristor^[139].

方面下降 (例如保留时间). 因此, 离子掺杂策略主要服务于高速低功耗的 TS 器件设计, 首要考虑的是掺杂对象本身的离子迁移率等因素. 如图 6(f) 所示, Im 等^[59] 将掺有 Ag 金属添加剂的 MAPbI₃ 前体溶液旋涂在 Au 电极衬底上, 由于卤化钙钛矿具备良好的离子迁移能力, 为避免活性电极的预先扩散引入了作为阻挡层的 PMMA, 采用 Ag 作为顶电极. 在此结构下, 器件表现出低阈值电压 (~0.2 V)

和 40 ns 的超快开关速度. 如图 6(g) 所示, 当施加的刺激超过阈值电化学能量时, MAPbI₃ 内部分散的 Ag 原子可以瞬间聚集并形成 CFs. 而当脉冲间隔足够长 (或停止施压) 以使毗邻的 Ag⁺ 自发扩散而不是积累时, CFs 随着时间推移逐渐分散. 如图 6(h), 相似的活性金属原子分布策略被 Jiang 等^[139] 通过共溅射工艺引入银纳米颗粒构筑银氧化钇稳定氧化锆 (yttria stabilized zirconia, YSZ)

的二阶扩散型忆阻器中, 阈值电压低于 0.8 V, 开关比 $>10^6$. 如图 6(i), (j) 所示, 其低电压特性主要来源于银纳米颗粒的重新分布. 在初始阶段, 由于 YSZ 是离子迁移率较差的电解质, 银离子的迁移率和氧化还原利率是有限的, 所以银纳米颗粒可以以相对稳定的形态分布在介质中. 经过电操作后, 银纳米颗粒在顶部电极和底部电极之间均匀分布, 形成锥形银纳米颗粒渗透路径. 与初始状态的银元素分布相比, 经过测试后的器件中没有观察到在相同间隙位置有明显的银元素聚集, 产生更均匀的电流流动, 减小了局部电阻, 从而降低了电压. Yan 等^[140]提出了在制备过程中通过共沉淀将 Ag 纳米团簇梯度组装在 TiO_2 薄膜中 (称为 $\text{TiO}_2\text{:Ag}$ 复合薄膜). 利用该复合薄膜制备了 Ag/ $\text{TiO}_2\text{:Ag}$ /Pt 器件, 实现了 0.1 V 的低操作电压. 这种电导调制与 Ag^+ 在 TiO_2 介质中迁移和重组引起的 Ag 纳米团簇间隙的变化有关. 在共溅射过程中 Ag 团簇在 TiO_2 薄膜中发生了预分离, 偏压下 Ag 团簇的局域电场增强, 从而大大提高了 Ag 原子在团簇位置的成核概率, 进一步优化 Ag 导电丝的结构, 使其在低电压下实现忆阻器的切换.

掺杂离子会在材料中引入额外的载流子路径, 从而可能增大器件的漏电流. 为此, Tang 等^[141]基于有机无机卤化物钙钛矿 (organic-inorganic hybrid perovskite, OIHP), 通过银离子掺杂制备了 Au/Ag/PMMA/Ag:OIHP/ITO/聚萘二甲酸乙二醇酯 (polyethylene naphthalate, PEN) 忆阻器, 这些预先掺杂的银离子能够迅速响应外部电场, 参与还原反应形成 Ag 原子, 因此只需氧化 Ag 电极中的一小部分原子即可形成 Ag 导电通道, 该器件柔性测试下 (弯曲半径为 4.7 mm) 展现出极低的漏电流 (~ 50 pA) 和低阈值电压 (~ 0.2 V), 具有出色的超低关态功耗 (~ 200 fW) 和开态功耗 (~ 25 nW).

4.2.2 改善电荷存储释放机制

除直接掺杂金属离子外, 通过离子配位、构相转变、自掺杂等方式可以有效改变材料电荷存储释放机制以实现快速、短程的传输过程^[59,134,142,143]. Li 等^[99]将沸石咪唑框架-8 (zinc imidazolate framework-8, ZIF-8) 作为稳定的模板, 将 Ni 前体均匀地使锚定在 ZIF-8 的孔隙中有效防止 Ni 原子的团聚进而获得 NiSAs/N-C. 通过利用均匀分布的捕获位点、小的隧穿势垒/距离和高电荷能量, Au/

NiSAs/N-C/PVP/ITO 忆阻器实现了约 0.7 V 的低 SET 电压、100 ns 响应速度、大于 10^6 s 的稳定保留时间 (如图 7(a)–(c)). Zhang 等^[144]通过超分子自组装策略掺杂的无机多金属氧酸盐 (polyoxometalate, POM) 簇不仅可以降低聚合物复合物的能带以更好地俘获电荷, 而且由于其离域静电吸附特性, 还加速了 Ag^+ 的定向传输. 相比于无掺杂 P3HT, 制备的 Ag/P3HT@TDA-PW (钼-磷钨杂多酸, tetrakis(decyl)ammonium phosphotungstate)/ITO 忆阻器可实现低工作电压 (0.34 V). 这种良好的电荷俘获能力和离域静电吸附特性有助于形成稳定的导电通道, 进而降低导电丝形成所需的电压. Liu 等^[145]报道了一种具有生物相容性的二烷基二硫代磷酸 (dialkyl dithiophosphate, DDP) 改性的铜纳米颗粒 (CuNPs), 这种有机改性剂在 CuNPs 表面上的存在可视作掺杂剂, 在 DFT 模拟中 Cu^{2+} 进入 DDP-CuNPs 膜中与 S 原子形成金属键导致绝缘体-金属转变使得带隙消失, 同时在 Pt/DDP-CuNPs/Au 器件结构中不稳定 Cu—S 键实现了低 SET 电压 (4 mV) 阈值开关过程.

Zhang 等^[146]在丝蛋白 (silk fibroin, SF) 中掺入硝酸银 (AgNO_3), 使得丝蛋白的晶体结构从无序结构向 β -折叠层结构的转变. 在 Ag/Silk: AgNO_3 /ITO/PET 器件结构下实现电压为 0.7 V 的 RS 过程. 载流子倾向于沿着体相 SF 中形成的微晶传输, 从而形成相对固定、较短的电子迁移路径 (如图 7(d)–(g)). Zhao 等^[147]在 Ag/Silk: AgNO_3 /Au 结构下, 利用 SF 中 Tyr 残留基团对于 Ag^+ 的原位还原过程, 实现了 0.17 V 的 TS 过程. 此外, Xia 等^[148]报道了结构为 $\text{TiInSnO}/\text{BiFeO}_3/\text{TiN}$ 的忆阻器, 展现出 0.15 V 的开关电压、低电阻态约 0.46% 的随机涨落和 10^3 的开/关比. 其低电压特性得益于该忆阻器采用了 Ti 掺杂的锡锡氧化物为顶部电极材料. 在外场驱动的氧离子迁移过程中, 由于 Ti—O 键的高结合能, 这使得其更容易在 CF 尖端周围捕获和聚集氧离子 (即 $\text{TiInSnO}/\text{BiFeO}_3$ 界面). 这种积累的氧离子区域使得氧化还原反应变得局域化可控, 降低了器件整体开关所需的能量. Mullani 等^[149]通过热辅助蚀刻和回流合成了新型的氧化 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ NSs 用作阻变功能层, 在低电压 (+1.33/−0.94 V) 下实现了高密度存储功能 (开关比 $>10^5$). 其低电压主要源自于在电极表面进行氧

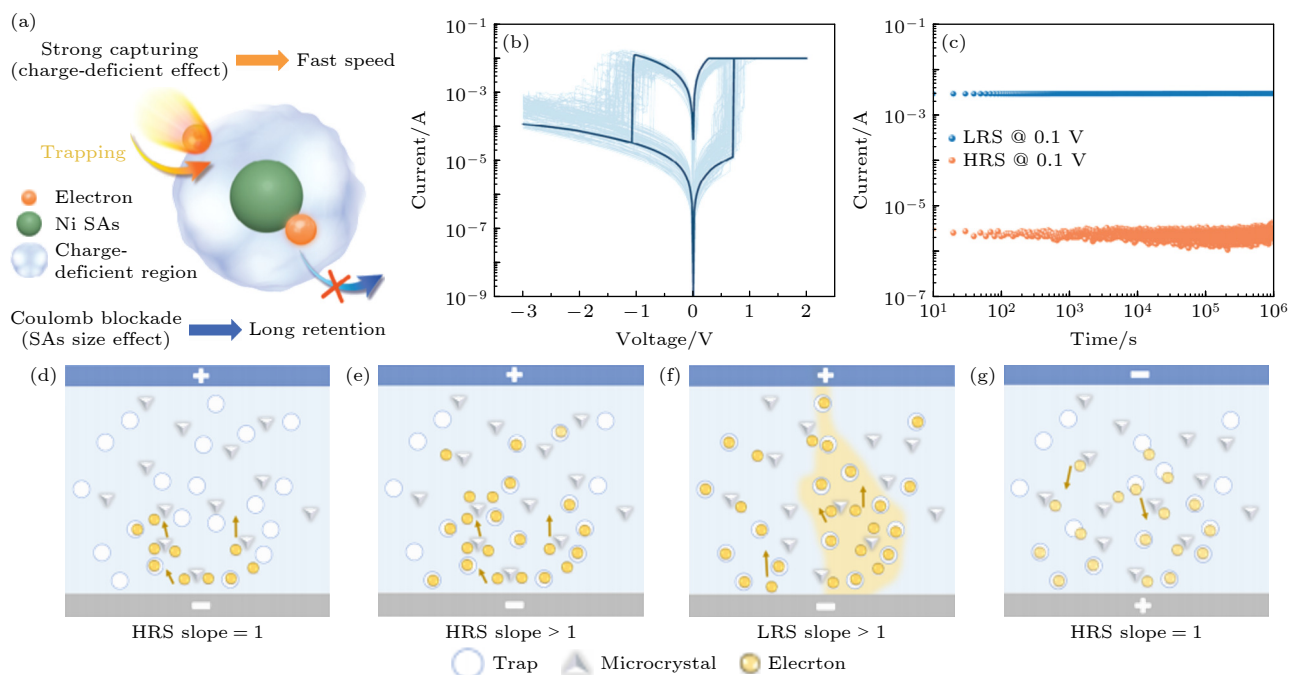


图 7 掺杂离子策略——改善电荷存储/释放过程 (a) Ni 原子周围电荷缺乏区域的差分电荷密度分布表现出超快开关速度和原子尺寸效应引起的库仑阻塞, 以实现长数据保留能力; (b) Au/NiSAs/N-C/PVP/ITO 忆阻器 100 次循环的 I - V 特性曲线和 (c) 保留时间^[99]; (d)–(g) ITO/Silk:AgNO₃/Ag 的工作机制模型^[146]

Fig. 7. Doped ion strategy—improving charge storage/release processes: (a) Differential charge density distribution around Ni atoms showing ultrafast switching speed and Coulomb blockade for long retention due to atomic size effects; (b) the I - V characteristic curves and (c) retention time of 100 cycles of memristor^[99]; (d)–(g) mechanism schematic of ITO/Silk:AgNO₃/Ag^[146].

化还原反应能够直接改变它的荷电状态. 纳米材料工程得到的自掺杂结构, 可以提供额外的氧空位进行迁移, 和银离子迁移生成的银导电细丝共同组成器件内部的细丝系统, 降低器件开关所需的电压.

4.3 基于界面优化的低电压实现策略

忆阻器通常由多层材料堆叠组成, 而界面层是指这些不同材料之间的接触区域 (如功能层/电极层界面、功能层/功能层界面). 在这些界面上, 由于材料、工艺的不匹配, 容易形成晶格缺陷、氧空位等, 导致离子在界面处的迁移效率和稳定性下降. 本节主要讨论如何通过界面工程来优化离子传输效率, 实现忆阻器稳定高效的低电压特性.

4.3.1 钝化缺陷进行界面优化

通过增加额外的阻挡层进行界面钝化降低缺陷密度, 减少在缺陷间传输所需的能量, 可以有效提升低电压运行可靠性 (如图 8(a)). 对于钙钛矿材料而言由于缺陷形成能量低, 过高的缺陷密度会使得卤素离子获得更多的迁移位点, 这使得器件难以在低电压操作下保持稳定. 除了采用超薄聚合物

钝化层外 (如 P3 HT, PMMA 等)^[150,151], Liu 等^[152]根据苯乙基碘化铵 (2-phenylethylamine hydroiodide, PEAI) 对钙钛矿层的钝化作用, 制备出了基于 PET-ITO/MAPbI₃/PEAI/Au 结构的忆阻器, 电压可降低到 1 V 以内. 时间分辨光致发光 (time-resolved photoluminescence, TRPL) 测量表明, 钙钛矿层的衰减时间因钝化而明显延长 (图 8(b)). 钙钛矿薄膜经过 PEAI 钝化延长了其载流子寿命并减少了其缺陷数量. 由于离子在过多的缺陷间传输会增大能量的消耗, 通过使用 PEAI 的氨基官能团可以与钙钛矿的 I 结合以占据阳离子空位, 从而钝化缺陷并抑制膜内的离子迁移. 如图 8(c) 所示, 在钝化前后对钙钛矿器件通过双对数拟合进行了空间电荷限制电流 (space charge limited current, SCLC) 拟合, 其中陷阱填充极限电压在钝化后从 0.46 V 下降到 0.21 V. 通过公式计算在原始 MAPbI₃ 中的缺陷密度为 $3.14 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, 钝化后为 $1.43 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ^[153]. 这降低了每个突触事件消耗的能量 (13.42 aJ) 并可稳定在超高工作频率 (15 mV, 4.17 MHz) 下表现出动态响应, 是迄今为止报道的钙钛矿人工突触的最低能耗和最快响应频率

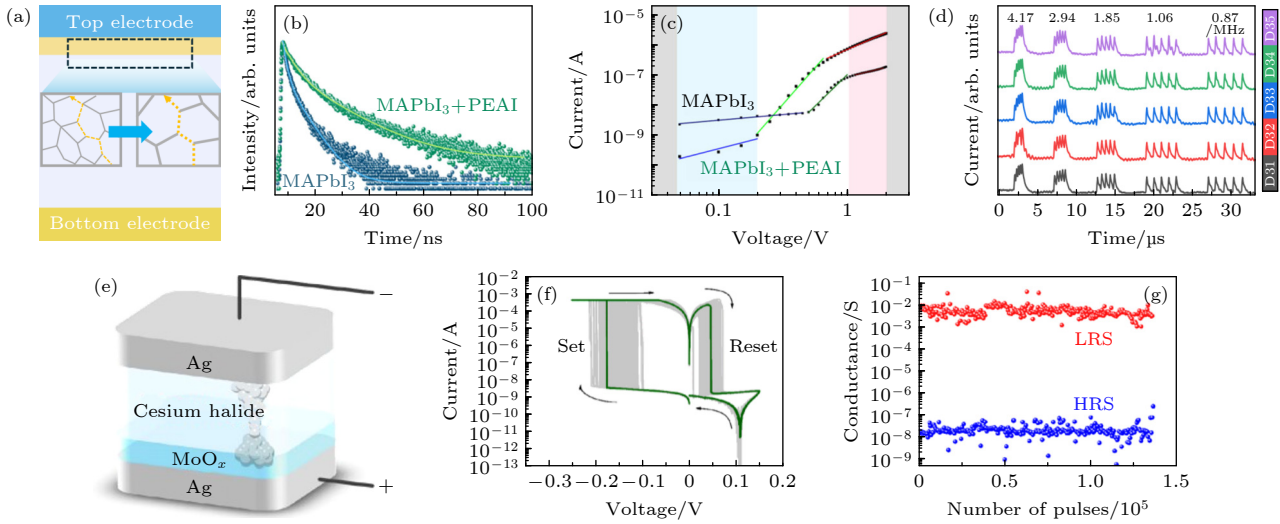


图 8 (a) 界面优化策略——钝化界面缺陷示意图; (b) 经过/未经过 PEAi 钝化的 MAPbI₃ 薄膜的时间分辨光致发光光谱; (c) 经过/未经过 PEAi 钝化的 PET-ITO/MAPbI₃/PEAI/Au 忆阻器的双对数 I - V 特性; (d) 在不同频率 (4.17, 2.94, 1.85, 1.06, 0.87 MHz) 下的电流响应^[152]; (e) Ag/CsI/MoO_x/Ag 忆阻器示意图; (f) Ag/CsI/MoO_x/Ag 器件 I - V 特性; (g) Ag/CsI/MoO_x/Ag 忆阻器在 136000 次循环耐久性测试中的表现^[62]

Fig. 8. (a) Interface optimization strategy—passivating interface defect schematic; (b) TRPL spectra of MAPbI₃ with/without PEAi passivation; (c) double logarithmic I - V characteristics of PET-ITO/MAPbI₃/PEAI/Au memristors with/without PEAi passivation; (d) current response at different frequencies (4.17, 2.94, 1.85, 1.06, 0.87 MHz)^[152]; (e) schematic diagram of Ag/CsI/MoO_x/Ag memristor; (f) the I - V characteristics of Ag/CsI/MoO_x/Ag device; (g) endurance test of Ag/CsI/MoO_x/Ag memristors under 136000 cycles^[62].

(图 8(d)). John 等^[154] 采用油酰溴化胍 (octanoyl guanidine bromide, OGB) 有机配体与 HP 纳晶 (nanocrystal, NC) 界面紧密的结合作用, 在保证 HP NC 化学稳定性的同时, 可以为 CsPbBr₃ NC 提供更好的阻挡层作用, 防止 Ag⁺ 和 Br⁻ 的过量电化学反应, 调节导电丝的形成和断裂. 制备的 ITO/PEDOT:PSS/聚[N, N'-双(4-丁基苯基)-N, N'-双苯基联苯胺] (poly(4-butylphenyl-diphenyl-amine, polyTPD))/OGB-CsPbBr₃ NCs/Ag 由于 HP NC 软晶格中 Ag⁺ 和 Br⁻ 的低离子活化能, 在较低的电压和电流 (≤ 1 V 和 ≤ 1 μ A) 下可以完成易失性阈值开关过程, 表现出超 2×10^6 次的循环稳定性.

通过氧化物钝化处理可以减小界面处的缺陷密度^[155]. 如图 8(e)—(f), Su 等^[62] 制备了一种包含 MoO_x 界面层的无铅卤化铯忆阻器 (Ag/MoO_x/CsI/Ag), 表现出超低工作电压 (< 0.18 V). 其低电压特性主要来源于高缺陷密度的阻变介质中的离子迁移率明显提升, 从而降低运行所需电压. 在多晶 CsI 薄膜中, 不同取向的晶体之间的晶格失配会产生局部缺陷, 从而形成 Ag⁺ 的优先扩散路径和高 Ag⁺ 迁移率. 如图 8(g), 引入 MoO_x 可以阻碍 CsI 薄膜的结晶性, 有效限制晶格失配从而控制局部缺

陷密度, 保证了忆阻器低电压驱动的同时具备高稳定性 ($> 10^5$ 次).

4.3.2 保持范德瓦耳斯接触优化界面

保持范德瓦耳斯接触可以促使材料层间达到最小应力状态, 从而减小界面的粗糙度和缺陷. 对于二维材料而言, 这意味着层间的原子级平整度得以保持, 减少界面态密度和散射现象, 降低缺陷数量以维持高电子迁移率^[116,156]. 在金属电极/二维材料界面接触上, 通过以机械剥离的方式将预设的金属图案从牺牲层转移到目标基底上, 可以确保金属/二维材料间的无损 vdW 接触. 如图 9(a)—(c), Guo 等^[157] 采用 vdW 金属集成方法构建了具有金属电极和二维材料 SnSe 上的超薄本征氧化物 (SnO_x) 之间 vdW 接触的忆阻器. 温和的 vdW 集成工艺保留了脆弱的 SnO_x, 并实现了可靠的 Ag/SnO_x/SnSe 忆阻器, 具有低操作电压 (~ 0.4 V)、高于 10^3 的开关比 (如图 9(d), (e)). Mao 等^[158] 通过水辅助金属电极转移技术制备了 Au/h-BN/Au 忆阻器, 在 0.1 V 的电压下实现了 10^7 的高开/关比, 且在无电铸器件中实现了低于 40 ns 的快速切换速度. vdW/金属接触具有原子级平整的界面、低

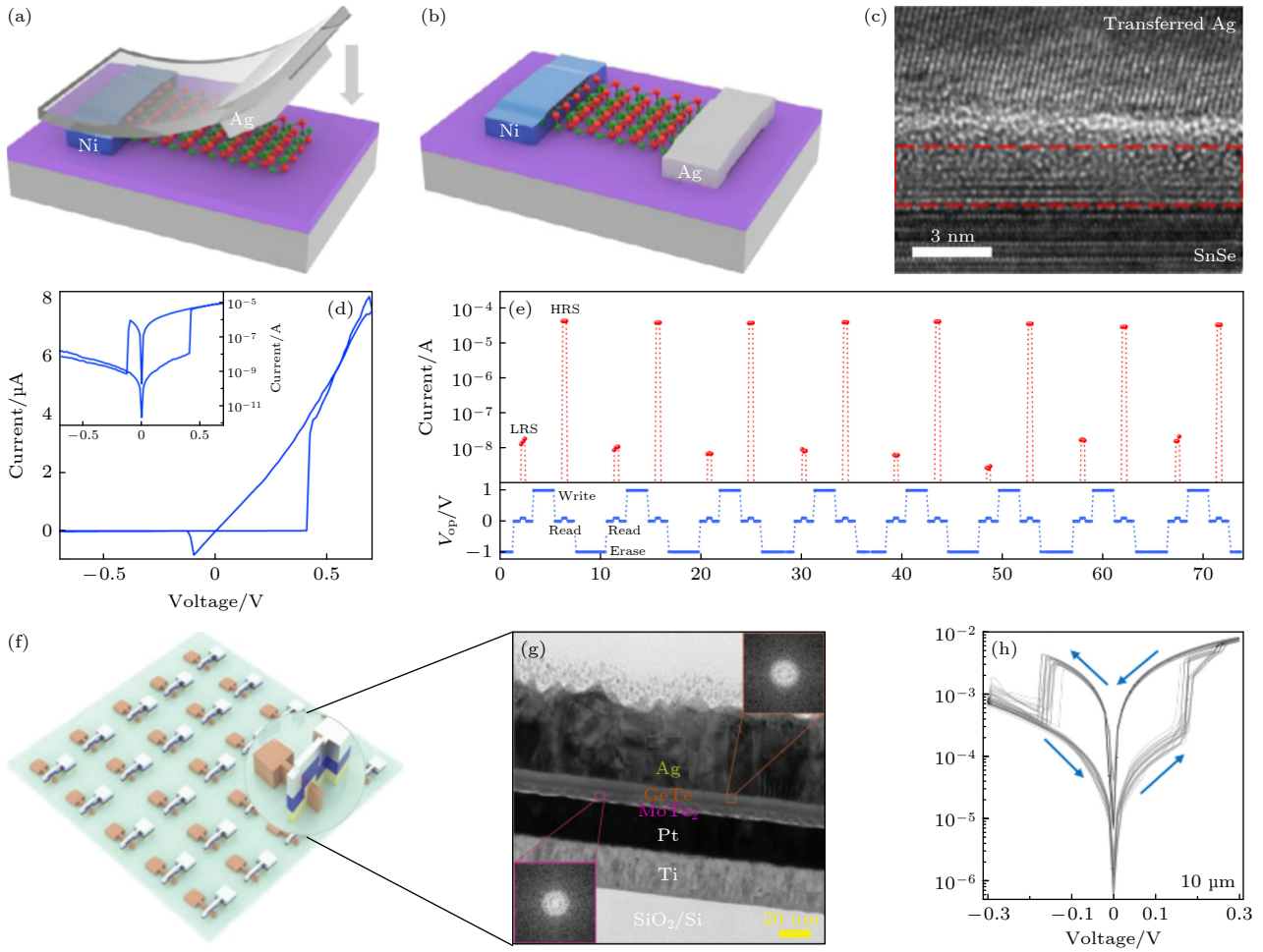


图9 界面优化策略——保持范德瓦耳斯接触 (a), (b) 将 Ag 电极转移到 SnSe 片的另一侧完成 Ag/SnO_x/SnSe 器件; (c) Ag/SnO_x/SnSe 界面的横截面 TEM 图像; (d) Ag/SnO_x/SnSe 忆阻器 I - V 特性曲线; (e) 通过分别施加 1 V, -1 V 的编程电压脉冲和 0.1 V 的读取电压 (蓝色曲线), 并仅在读取操作期间测量电流 (红色曲线), 演示写入、擦除和读取操作^[157]; (f) 在 SiO₂/Si 基板上制造的 GeTe/MoTe₂ 忆阻器示意图; (g) 器件横截面高分辨率 TEM 图像; (h) 面积在 10 μm×10 μm 时的 I - V 特性曲线^[162]

Fig. 9. Interface optimization strategy—maintaining van der Waals contact: (a), (b) Ag electrode transferred to the other side of SnSe flake to complete Ag/SnO_x/SnSe device; (c) cross-sectional TEM image of Ag/SnO_x/SnSe interface; (d) I - V characteristic curve of Ag/SnO_x/SnSe memristor; (e) demonstration of write, erase, and read operations by applying programming voltage pulses of 1 V and -1 V, a reading voltage of 0.1 V (blue curve), and measuring current only during the reading operation (red curve)^[157]; (f) schematic diagram of GeTe/MoTe₂ memristors fabricated on SiO₂/Si substrate; (g) high-resolution cross-sectional TEM image of device; (h) the I - V characteristic of 10 μm×10 μm memristive device^[162].

界面缺陷密度, 可以提升电子在金属和通道之间的传输效率, 进而降低开关电压. 通过将不同的二维材料结合在一起形成的二维范德瓦耳斯异质结结构由于其独特的稳定性和功能性在解决漏电、光电响应、环境稳定性方面表现优异^[67,159–161]. 在低电压表现方面, Khot 等^[162]通过溅射沉积制备了 Ag/GeTe/MoTe₂/Pt 范德瓦耳斯异质结忆阻器 (图 9(f), (g)), 并在超低开关电压 (0.15 V/-0.14 V) 完成双极 RS 过程 (图 9(h)), 具有极低的能耗 (≈ 30 nJ)、长保留时间 (10^4 s) 和出色的耐久性 (10^5 次循环). 低电压特性得益于其中 Ag 电极的氧化还原过程和层间 Te 空位的价态变化协同构筑了

开关过程.

5 基于低电压忆阻器的类脑功能模拟及计算应用

由于控制膜内外离子交换的细胞膜动作电位处于超低水平 (在 50—120 mV), 使得生物神经系统在传递信息时能量消耗极低, 由此奠定了高能效的计算基础^[126,163]. 在类脑功能模拟研究中, 低电压忆阻器的操作电压可以与生物神经系统的电压范围相匹配, 能够精确模拟神经元的电生理活动和其间隙的突触可塑性, 特别是在可穿戴电子、生物

接口等领域, 其低功耗、高效和高精度的计算能力显得尤为重要。

5.1 基于低电压忆阻器的神经元功能模拟及计算应用

图 10(a) 展示了神经元和细胞膜的基本结构, 研究人员通常以忆阻器在历史操作后的非易失性程度来确定类脑功能的模拟方向, 通常将非易失性程度在微秒至秒级的 TS 器件用于模拟神经元功能^[26]。如图 10(b) 所示, 控制脉冲幅值、频率高低

可以在连续输入下通过电导变化模拟神经元动作电位发放、不应期、敏化-习惯化等基础功能, 这取决于 ECM 机制下 TS 器件中活性金属离子生成的 CFs 质量 (半径、数量)^[60,109,112,139]。为了进一步利用 TS 效应, 可以利用不同类型的传感单元将外部模拟信号 (如机械信号、光信号) 转换为电压信号输入, 进一步搭配简单的电阻-电容电路 (包括一个负载电阻 (R_L)、一个充电电容 (C_m) 和一个 TS 单元) 实现随机漏积整合发放 (leaky-integrated-and-fire, LIF) 响应^[127] (如图 10(d)–(f))。值得注

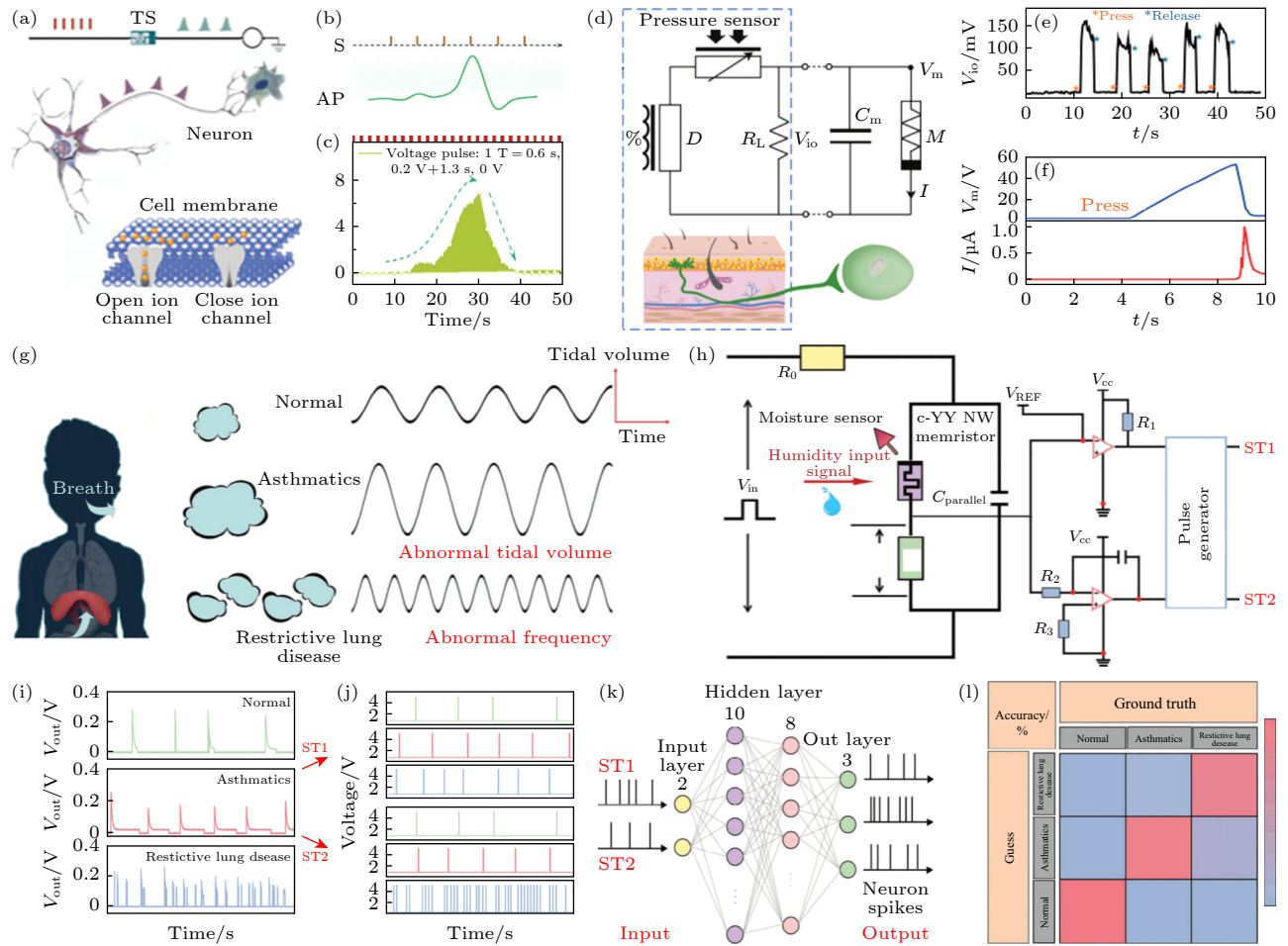


图 10 基于低电压忆阻器的神经元功能模拟及计算应用 (a) 生物神经元和细胞膜结构; (b), (c) TS 器件模拟神经元基本动作电位发放过程^[109]; (d) 将触觉传感单元中输出电压传至人工神经元的电路图; (e), (f) 通过按压压力传感器的电压输入, 人工神经元中的膜电位 (V_m) 和电流 (I) 发生变化^[127]; (g) 不同健康个体的呼吸模式; (h) 湿度感知神经元电路示意图; (i) 人工湿度传感神经元在不同湿度脉冲刺激下的响应; (j) 不同湿度脉冲刺激下的异步 ST1 和 ST2 结果; (k) 用于肺部疾病分类的 3 层神经网络示意图; (l) 分类结果的混淆矩阵^[124]

Fig. 10. Neural function simulation and computational applications based on low-voltage memristors: (a) Biological neurons and cell membrane structure; (b), (c) TS device simulating the basic action potential firing process of neurons^[109]; (d) circuit diagram for transmitting output voltage from tactile sensing unit to artificial neurons; (e), (f) changes in membrane potential (V_m) and current (I) in artificial neurons due to voltage input from pressure sensor^[127]; (g) breathing patterns of different healthy individuals; (h) circuit diagram of humidity-sensing neurons; (i) response of artificial humidity-sensing neurons to different humidity pulse stimuli; (j) asynchronous ST1 and ST2 results under different humidity pulse stimuli; (k) schematic diagram of a three-layer neural network used for lung disease classification; (l) confusion matrix of classification results^[124].

意的是, TS 器件的阈值电压 (V_{th}) 决定了 C_m 的充放电行为, 通过采用在不同环境下 (湿度、光线) 产生 V_{th} 滑移的 TS 器件, 可以精准感知环境条件以进行更智能的决策过程^[164,165]. 为实现湿度信号的感知和原位处理以鉴别呼吸系统疾病, Lv 等^[124]利用 Ag/c-YY NW/Ag 在湿度环境下的低电压驱动能力研究开发了湿度感知神经元电路 (如图 10(g), (h)). 该电路利用 c-YY 纳米线忆阻器和电路将湿度信号转换为异步脉冲序列, 包括一个感知神经元、中间放大器、比较器和信号发生器. 对于正常呼吸 (64%—73% RH), 神经元在频率约 0.8 Hz 下发放电压为 0.22 V 的脉冲. 随着出气量增加 (如哮喘患者 (80%—85% RH)), 频率增大到约 1.2 Hz 发放电压为 0.17 V 的脉冲. 在限制性肺病的情况下, 异常呼吸率导致发放频率显著增大 (约 4.5 Hz), 这一频率增大可归因于湿度变化引起的 V_{th} 滑移 (图 10(i)). 3 种不同输出电压 (图 10(j), (k)) 被转换为异步 ST1 和 ST2 信号, 这些信号被输入到一个 3 层脉冲神经网络 (SNN) 中. 图 10(l) 显示了 210 个测试数据集分类的混淆矩阵. 经过 200 个周期后所有组别均被正确分类, 证实了所提出的神经形态感知处理系统的感知-处理一体能力.

基于忆阻器的硬件储备池计算 (reservoir computing, RC) 能效与器件电压密切相关, 用作储备池结点的单次输入功耗决定了系统完成训练的整体功耗, 因此利用低电压忆阻器可以完成对于时序信号的低功耗精准识别过程^[27,166]. Zhu 等^[111]构建的 RC 系统利用 CsPbI₃ TS 器件在 100 mV 脉冲的不同频率组合方案下产生的电导时序特征, 精准识别了神经元的放电模式的转变过程和不同神经元之间的神经同步状态.

5.2 基于低电压忆阻器的突触功能模拟及计算应用

如图 11(a)—(c) 所示, 生物的突触是神经元的轴突与后神经元的树突连接处的间隙, 与“三明治”结构的两端忆阻器具备天然的结构相似性. 两者连接的强度即为突触权重, 突触权重根据前神经元的输入信号增强或抑制, 这种特性称为突触可塑性^[167]. 如图 11(d), (e), 由于在低压驱动下就可以产生快速、大量的离子迁移, 所以在脉冲方案设计下突触后电流响应可以通过脉冲宽度 (spiking-duration-dependent plasticity, SDDP)、个数 (spiking-num-

ber-dependent plasticity, SNDP)、频率 (spiking-rate-dependent plasticity, SRDP)^[131,152], 实现短期可塑性 (short-term plasticity, STP)^[52,82,90,152]. 同时, 为了验证低压短期塑性的稳定性, 多循环的兴奋/抑制测试必要的 (如图 11(f))^[80,90,109]. 这种低电压驱动的短期塑性在面向动态响应需求的模式识别系统及应用 (如人工传入神经、动态图像识别等) 中有着快速、低功耗优势^[168,169].

长时程可塑性 (long-term plasticity, LTP) 对于忆阻器在硬件神经网络架构中实现权值映射至关重要, 这也是忆阻器阵列可以依托基尔霍夫定律完成矩阵乘加运算的根本^[52,82,170]. 对于低压驱动的 BRS 器件而言, 内部大量离子发生漂移和复位时不可避免地会使得器件受焦耳热影响而发生性能衰减, 因此获取稳定多电导态的方法需要重点考虑. 如图 11(g) 所示, Liu 等^[131]在获取稳定、均匀的 CFs 的前提下, 将复位电压逐渐从 -0.45 V 等量递增 (步长为 0.01 V) 到 -0.76 V, 实现了对一次电铸生成的 CFs 的精准能量划分, 得到了 32 个可区分的稳定电导态 ($>10^4$ s). 如图 11(h), (i), 这种基于忆阻器的逐阶切换的过程类似于混沌模拟退火 (chaotic simulated annealing, CSA) 算法寻找全局能量最低的思路, 有利于实现决策优化过程. 通过搭配具有全连接的对称权重矩阵的递归神经网络 (hopfield neural network, HNN), 在 420 次训练后实现了对于最优路径的规划过程. 与传统指数退火相比, 该方法的计算效率提高了 31.7%, 准确率提高了 16.7%.

6 总结与展望

本综述从 4 个方面总结了面向类脑计算的代表性低电压忆阻器的进展: 工作机制、典型材料、调制策略, 以及功能应用. 在总结了低电压忆阻器工作机制和常见材料的基础上, 重点对各种类型的低电压忆阻器的实现策略进行了详细分析, 包括: 1) 从材料特性出发, 通过本征缺陷和本征微纳结构实现高效离子传输; 2) 从物理机制出发, 通过掺杂工程优化离子传输路径或改善电荷存储释放机制; 3) 从器件结构出发, 通过钝化缺陷、保持范德瓦耳斯接触进行界面优化, 以上策略为未来实际应用中降低忆阻器电压提供了思路 and 方向. 此外, 低电压忆阻器的操作电压可以与生物神经系统的电

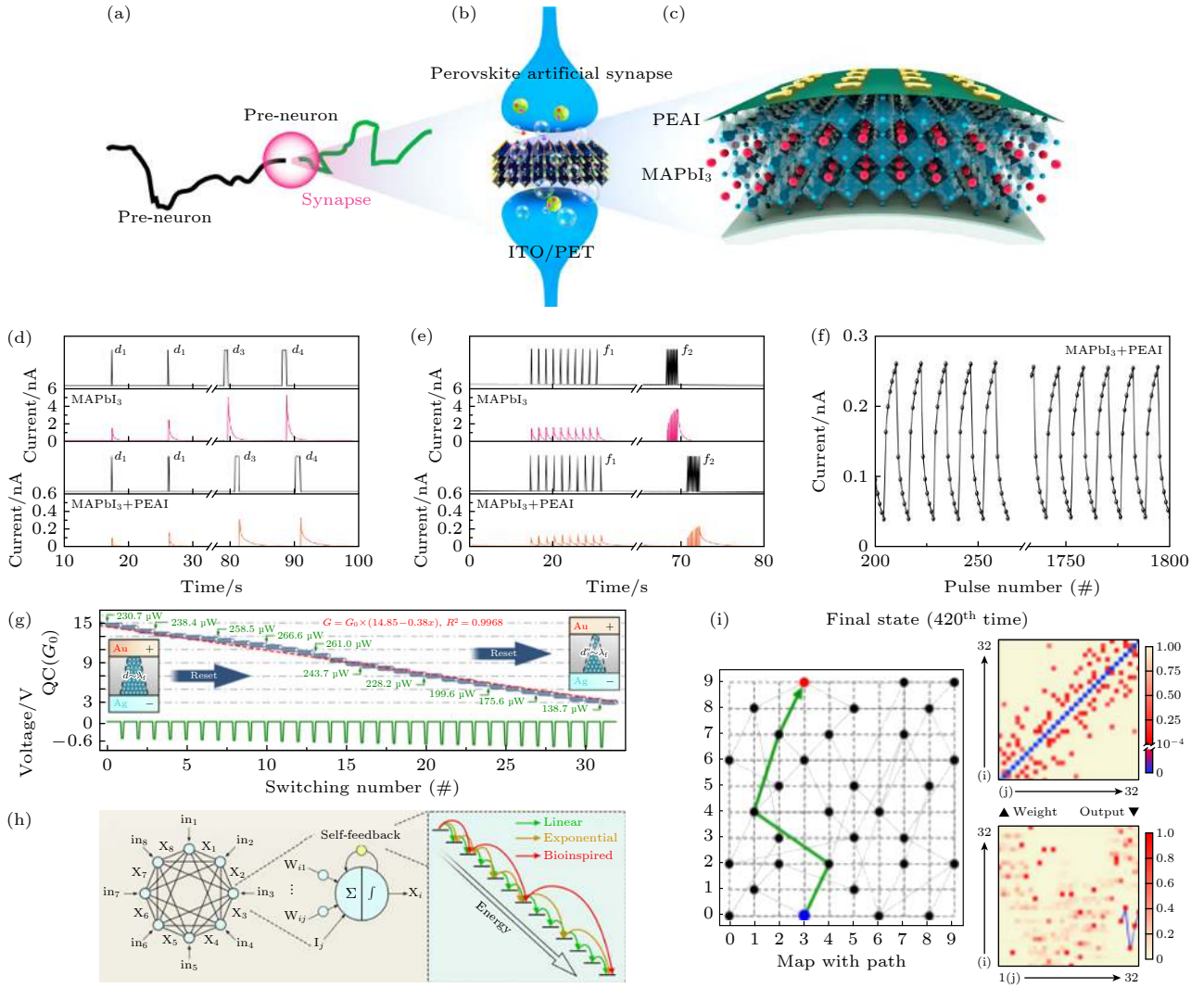


Fig. 11. Based on the low-voltage memristor synaptic function simulation and computational applications: (a)–(c) Schematic diagram of the similarity between biological synapses and memristor structures; (d) SDDP behavior of PET-ITO/MAPbI₃/PEAI/Au memristor under a single pulse with different durations ($d_1 = 68$ ms, $d_2 = 136$ ms, $d_3 = 545$ ms, $d_4 = 615$ ms) while maintaining a voltage of -0.5 V; (e) SRDP behavior under continuous pulses with different frequencies ($f_1 = 1.06$ Hz, $f_2 = 6.39$ Hz), each consisting of 10 pulses, while maintaining a voltage of -0.5 V and a pulse width of 68 ms; (f) enhancement and inhibition cycles^[192]; (g) conductive modulation process of Au/PBFCL₁₀/Ag memristor; (h) HNN with self-feedback combining linear, exponential, and memristor-based CSA algorithms; (i) results of synaptic weight matrix, output matrix, and path prediction using the HNN network after 420 iterations^[131].

压范围相匹配, 能够精确模拟神经元和突触功能, 并在生物接口、可穿戴电子应用中表现出能耗优势. 尽管低电压忆阻器的研究取得了阶段性进展, 但仍然存在一些障碍需要克服.

1) 低电压的阻变机制仍存在局限性

在低电压下, 驱动离子或电子在材料中移动的效率会显著降低, 需要进一步研究新的机制和材料

来增强低电压下的传输效率. 尽管导电细丝型阻变机制已经得到了相对深入的研究和理解, 但细丝软击穿随机性、脆弱性的本质限制了低电压的稳定实现. 界面型机制温和、均匀的开关过程可以为稳定性提供保证, 但响应速度低、非易失性稳定性仍有不足. 目前, 低电压器件的物理机制与其性能之间的具体对应关系尚未完全明晰, 需要从物理机制角

度如相变^[173]、铁电隧穿^[174]、磁自旋^[175]等其他机制出发,发掘更高速、更稳定的优势机制,进一步实现高密度集成低电压忆阻器阵列,提升存内计算的整体能效。

2) 低电压忆阻器稳定性仍需进一步提升

尽管现有工作已经考虑在追求低电压特性的同时兼顾忆阻器的其他稳定性参数,如大范围的开关比、稳定的保持时间以及循环耐久性^[17-19]。但高离子电子传输效率下,低电压忆阻器在实际应用中表现出一些显著的非理想特性,如较高的噪声水平、阻态漂移以及显著的热效应,这些问题严重制约了其在人工神经网络中的操作精度和能耗表现^[6,13]。此外电压大小与写入时间存在的固有矛盾决定了开关状态的稳定性和写入/读取速度^[176],即在保证写入速度的同时,确保数据的长期稳定性。这种矛盾的根源通常与电场相关的离子迁移率或温度诱导的离子迁移率有关。高电压下驱动的离子非线性动力过程具备显著的高迁移率,从而实现快速写入,因此需要增大低电压下的离子迁移速度。同时由于电压输入范围的缩小,电阻变化的线性区和非线性区界限模糊,读取电压的选取也是至关重要。这需要通过进一步的创新结构设计和材料选择来找到平衡点,以满足实际应用中对稳定性和持久性的高要求。

3) 低电压的应用场景有待探索

为了挖掘低电压忆阻器最适合的应用场景,需要进行更加深入和系统的研究,理解其在不同条件下的物理过程。此外,当前低电压忆阻器的应用场景相对有限,主要集中在某些特定领域。为了拓宽其应用范围,可以考虑通过多物理场调制(如光^[177-179]、热^[180,181]等)来实现对低电压忆阻器性能的灵活调控,从而满足更多元化的应用需求,实现更智能的感知-计算过程。

4) 低电压在电路应用方面存在限制

在交叉阵列结构中串扰、潜行电流等问题成为限制集成规模的关键因素之一,忆阻器单元通常需结合晶体管、选通器进行工作(1T1R, 1S1R)^[182]。受到输入电压范围的限制,低压忆阻器与晶体管或选通器的电压匹配阻碍了大规模电路应用。随着低电压范围进一步缩小(小于毫伏),还需要具备低噪声的测试环境、开发有效的噪声滤除及信号放大的外围电路实现微小信号的输入与探测。因此,如何克服这些挑战,实现低电压忆阻器的高效集成,是

未来研究的重要方向。这不仅需要在材料和器件设计上进行创新,还需要开发新的电路架构和信号处理技术,提高集成密度和系统的整体性能。通过这些努力,可以为低电压忆阻器在复杂电路系统中的应用开辟新的道路。

随着新兴信息技术的快速发展,数据存储和计算的需求持续增长,忆阻器将在未来各种研究领域中发挥日益重要的作用。尽管低电压忆阻器的应用开发仍处于初级阶段,如果上述问题能够得到改善,现有研究工作将对高效人工神经形态计算奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] Di Ventra M, Pershin Y V 2013 *Nat. Phys.* **9** 200
- [2] Valov I, Linn E, Tappertzhofen S, Schmelzer S, van den Hurk J, Lentz F, Waser R 2013 *Nat. Commun.* **4** 1771
- [3] Jo S H, Chang T, Ebong I, Bhadviya B B, Mazumder P, Lu W 2010 *Nano Lett.* **10** 1297
- [4] Zhang X M, Zhuo Y, Luo Q, Wu Z H, Midya R, Wang Z R, Song W H, Wang R, Upadhyay N K, Fang Y L, Kiani F, Rao M Y, Yang Y, Xia Q F, Liu Q, Liu M, Yang J J 2020 *Nat. Commun.* **11** 51
- [5] Li X Y, Tang J S, Zhang Q T, Gao B, Yang J J, Song S, Wu W, Zhang W Q, Yao P, Deng N, Deng L, Xie Y, Qian H, Wu H Q 2020 *Nat. Nanotechnol.* **15** 776
- [6] Choi S, Yang J, Wang G 2020 *Adv. Mater.* **32** 2004659
- [7] He K, Liu Y Q, Yu J C, Guo X T, Wang M, Zhang L D, Wan C J, Wang T, Zhou C J, Chen X D 2022 *ACS Nano* **16** 9691
- [8] Kim N, Oh J, Kim S, Cha J H, Choi J, Im S G, Choi S Y, Jang B C 2024 *Adv. Funct. Mater.* **34** 2305136
- [9] Yang J Q, Zhang F, Xiao H M, Wang Z P, Xie P, Feng Z H, Wang J J, Mao J Y, Zhou Y, Han S T 2022 *ACS Nano* **16** 21324
- [10] Li B, Wei W, Luo L, Gao M, Yu Z G, Li S, Ang K W, Zhu C 2022 *Adv. Electron. Mater.* **8** 2200089
- [11] Zhao H, Liu Z W, Tang J S, Gao B, Qin Q, Li J M, Zhou Y, Yao P, Xi Y, Lin Y D, Qian H, Wu H Q 2023 *Nat. Commun.* **14** 2276
- [12] Cai B Q, Huang Y, Tang L Z, Wang T Y, Wang C, Sun Q Q, Zhang D W, Chen L 2023 *Adv. Funct. Mater.* **33** 2306272
- [13] Duan H, Cheng S Q, Qin L, Zhang X L, Xie B Y, Zhang Y, Jie W J 2022 *J. Phys. Chem. Lett.* **13** 7130
- [14] Eberhardt D T 1989 *International 1989 Joint Conference on Neural Networks* Washington, DC, USA, June 18-22, 1989 pp183-190
- [15] Calimera A, Macii E, Poncino M 2013 *Funct. Neurol.* **28** 191
- [16] Andreou A G, Meitzler R C, Strohhahn K, Boahen K A 1995 *Neural Networks* **8** 1323
- [17] Song M K, Kang J H, Zhang X Y, Ji W, Ascoli A, Messaris I, Demirkol A S, Dong B, Aggarwal S, Wan W 2023 *ACS Nano* **17** 11994
- [18] Park Y J, Lee J S 2022 *J. Phys. Chem. Lett.* **13** 5638
- [19] Wang J J, Qian F S, Huang S M, Lv Z Y, Wang Y, Xing X C, Chen M, Han S T, Zhou Y 2020 *Adv. Intell. Syst.* **3** 2000180

- [20] Hirose Y, Hirose H 1976 *J. Appl. Phys. Vol.* **47** 2767
- [21] Waser R, Aono M 2007 *Nat. Mater.* **6** 833
- [22] Strukov D B, Snider G S, Stewart D R, Williams R S 2008 *Nature* **453** 80
- [23] Vasilopoulou M, Mohd Yusoff A R b, Chai Y, Kourtis M A, Matsushima T, Gasparini N, Du R, Gao F, Nazeeruddin M K, Anthopoulos T D, Noh Y Y 2023 *Nat. Electron.* **6** 949
- [24] Cheng P, Sun K, Hu Y H 2016 *Nano Lett.* **16** 572
- [25] Lin W P, Liu S J, Gong T, Zhao Q, Huang W 2014 *Adv. Mater.* **26** 570
- [26] Kumar S, Wang X, Strachan J P, Yang Y, Lu W D 2022 *Nat. Rev. Mater.* **7** 575
- [27] Moon J, Ma W, Shin J H, Cai F, Du C, Lee S H, Lu W D 2019 *Nat. Electron.* **2** 480
- [28] West W C, Sieradzki K, Kardynal B, Kozicki M N 1998 *J. Electrochem. Soc.* **145** 2971
- [29] Yang Y C, Gao P, Li L, Pan X Q, Tappertzhofen S, Choi S, Waser R, Valov I, Lu W D 2014 *Nat. Commun.* **5** 4232
- [30] Zhu J D, Zhang T, Yang Y Y, Huang R 2020 *Appl. Phys. Rev.* **7** 011312
- [31] Xu W T, Cho H C, Kim Y H, Kim Y T, Wolf C, Park C G, Lee T o 2016 *Adv. Mater.* **28** 5916
- [32] Xiao Z G, Huang J S 2016 *Adv. Electron. Mater.* **2** 1600100
- [33] Sawa A 2008 *Mater. Today* **11** 28
- [34] Rao M Y, Tang H, Wu J B, Song W H, Zhang M, Yin W B, Zhuo Y, Kiani F, Chen B, Jiang X Q, Liu H F, Chen H Y, Midya R, Ye F, Jiang H, Wang Z R, Wu M C, Hu M, Wang H, Xia Q F, Ge N, Li J, Yang J J 2023 *Nature* **615** 823
- [35] Song W H, Rao M Y, Li Y N, Li C, Zhuo Y, Cai F X, Wu M C, Yin W B, Li Z Z, Wei Q 2024 *Science* **383** 903
- [36] Yang J J, Strukov D B, Stewart D R 2012 *Nat. Nanotechnol.* **8** 13
- [37] Li Z N, Tian B Y, Xue K H, Wang B, Xu M, Lu H, Sun H J, Miao X S 2019 *IEEE Electron Device Lett.* **40** 1068
- [38] Carlos E, Deuermeier J, Branquinho R, Gaspar C, Martins R, Kiazadeh A, Fortunato E 2021 *J. Mater. Chem. C* **9** 3911
- [39] Bian L Y, Xie M, Chong H, Zhang Z W, Liu G Y, Han Q S, Ge J Y, Liu Z, Lei Y, Zhang G W, Xie L H 2022 *Chin. J. Chem.* **40** 2451
- [40] Yue J L, Zou L Q, Bai N, Zhu C Q, Yi Y H, Xue F, Sun H J, Hu S, Cheng W M, He Q 2024 *Small Methods* **n/a** 2301657
- [41] Saleem A, Kumar D, Singh A, Rajasekaran S, Tseng T Y 2022 *Adv. Mater. Technol.* **7** 2101208
- [42] Yoon J H, Zhang J M, Ren X C, Wang Z R, Wu H Q, Li Z Y, Barnell M, Wu Q, Lauhon L J, Xia Q F 2017 *Adv. Funct. Mater.* **27** 1702010
- [43] Li Y, Chu J X, Duan W J, Cai G S, Fan X H, Wang X Z, Wang G, Pei Y L 2018 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **10** 24598
- [44] She Y, Wang F, Zhao X Y, Zhang Z Z, Li C, Pan H G, Hu K, Song Z T, Zhang K L 2021 *IEEE Trans. Electron Devices* **68** 1950
- [45] Yuan R, Tiw P J, Cai L, Yang Z Y, Liu C, Zhang T, Ge C, Huang R, Yang Y C 2023 *Nat. Commun.* **14** 3695
- [46] Yang K, Wang Y H, Tiw P J, Wang C M, Zou X L, Yuan R, Liu C, Li G, Ge C, Wu S, Zhang T, Huang R, Yang Y C 2024 *Nat. Commun.* **15** 1693
- [47] Fu Y Y, Zhou Y, Huang X D, Dong B Y, Zhuge F W, Li Y, He Y H, Chai Y, Miao X S 2022 *Adv. Funct. Mater.* **32** 2111996
- [48] Liu Z H, Cheng P P, Kang R Y, Zhou J, Zhao X, Zhao J, Zuo Z Y 2023 *Adv. Mater. Interfaces* **10** 2201513
- [49] Sun K X, Wang Q R, Zhou L, Wang J J, Chang J J, Guo R, Tay B K, Yan X B 2023 *Sci. China Mater.* **66** 2013
- [50] Berruet M, Pérez-Martínez J C, Romero B, Gonzales C, Al-Mayouf A M, Guerrero A, Bisquert J 2022 *ACS Energy Lett.* **7** 1214
- [51] Huang F C, Ge S P, Wei R L, He J Q, Ma X L, Tao J, Lu Q C, Mo X M, Wang C F, Pan C F 2022 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **14** 43474
- [52] Kim S G, Van Le Q, Han J S, Kim H, Choi M J, Lee S A, Kim T L, Kim S B, Kim S Y, Jang H W 2019 *Adv. Funct. Mater.* **29** 1906686
- [53] Abbas G, Hassan M, Khan Q, Wang H F, Zhou G G, Zubair M, Xu X R, Peng Z C 2022 *Adv. Electron. Mater.* **8** 2101412
- [54] John R A, Shah N, Vishwanath S K, Ng S E, Febriansyah B, Jagadeeswararao M, Chang C H, Basu A, Mathews N 2021 *Nat. Commun.* **12** 3681
- [55] Cheng X F, Qian W H, Wang J, Yu C, He J H, Li H, Xu Q F, Chen D Y, Li N J, Lu J M 2019 *Small* **15** 1905731
- [56] Zeng F J, Guo Y Y, Hu W, Tan Y Q, Zhang X M, Feng J L, Tang X S 2020 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **12** 23094
- [57] Ren Y Y, Bu X B, Wang M, Gong Y, Wang J J, Yang Y Y, Li G J, Zhang M, Zhou Y, Han S T 2022 *Nat. Commun.* **13** 5585
- [58] Lao J, Xu W, Jiang C L, Zhong N, Tian B B, Lin H C, Luo C H, Travas-sejdic J, Peng H, Duan C G 2021 *J. Mater. Chem. C* **9** 5706
- [59] Im I H, Baek J H, Kim S J, Kim J, Park S H, Kim J Y, Yang J J, Jang H W 2023 *Adv. Mater.* **36** 2307334
- [60] Li J X, Yang Y C, Yin M H, Sun X H, Li L D, Huang R 2020 *Mater. Horiz.* **7** 71
- [61] Mishra D, Mokurala K, Kumar A, Seo S G, Jo H B, Jin S H 2022 *Adv. Funct. Mater.* **33** 2211022
- [62] Su T K, Cheng W K, Chen C Y, Wang W C, Chuang Y T, Tan G H, Lin H C, Hou C H, Liu C M, Chang Y C, Shyue J J, Wu K C, Lin H W 2022 *ACS Nano* **16** 12979
- [63] Xu R J, Jang H, Lee M H, Amanov D, Cho Y, Kim H, Park S, Shin H J, Ham D 2019 *Nano Lett.* **19** 2411
- [64] Yin L, Cheng R Q, Wen Y, Zhai B X, Jiang J, Wang H, Liu C S, He J 2022 *Adv. Mater.* **34** 2108313
- [65] Wang Y S, Liu H W, Liu P, Lu W L, Cui J Q, Chen X Y, Lu M 2022 *J. Alloys Compd.* **909** 164775
- [66] Wu X H, Ge R J, Chen P A, Chou H, Zhang Z P, Zhang Y F, Banerjee S, Chiang M H, Lee J C, Akinwande D 2019 *Adv. Mater.* **31** 1806790
- [67] Liu X L, Zhang C, Li E L, Gao C F, Wang R X, Liu Y, Liu F C, Shi W, Yuan Y H, Sun J, Lin Y F, Chu J H, Li W W 2024 *Adv. Funct. Mater.* **34** 2309642
- [68] Chen H H, Kang Y, Pu D, Tian M, Wan N, Xu Y, Yu B, Jie W J, Zhao Y D 2023 *Nanoscale* **15** 4309
- [69] Bertolazzi S, Bondavalli P, Roche S, San T, Choi S Y, Colombo L, Samori P, Bonaccorso F 2019 *Adv. Mater.* **31** 1806663
- [70] Desai S B, Madhvapathy S R, Sachid A B, Llinas J P, Wang Q, Ahn G H, Pitner G, Kim M J, Bokor J, Hu C 2016 *Science* **354** 99
- [71] Kim S, Konar A, Hwang W S, Lee J H, Lee J, Yang J, Jung C, Kim H, Yoo J B, Choi J Y 2012 *Nat. Commun.* **3** 1011
- [72] Gosai J, Patel M, Liu L, Lokhandwala A, Thakkar P, Chee M Y, Jain M, Lew W S, Chaudhari N, Solanki A 2024 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **16** 17821
- [73] Lu X F, Zhang Y S, Wang N Z, Luo S, Peng K L, Wang L, Chen H, Gao W B, Chen X H, Bao Y, Liang G c, Loh K P 2021 *Nano Lett.* **21** 8800

- [74] Sun Y J, Zhang R J, Teng C J, Tan J Y, Zhang Z H, Li S N, Wang J W, Zhao S L, Chen W J, Liu B L, Cheng H M 2023 *Mater. Today* **66** 9
- [75] Zhao H, Dong Z P, Tian H, DiMarzi D, Han M G, Zhang L H, Yan X D, Liu F X, Shen L, Han S J 2017 *Adv. Mater.* **29** 1703232
- [76] Eda G, Fanchini G, Chhowalla M 2008 *Nat. Nanotechnol.* **3** 270
- [77] Wang J, Liang M H, Fang Y, Qiu T F, Zhang J, Zhi L J 2012 *Adv. Mater.* **24** 2874
- [78] Sun Q J, Kim D H, Park S S, Lee N Y, Zhang Y, Lee J H, Cho K, Cho J H 2014 *Adv. Mater.* **26** 4735
- [79] Wang K Y, Li L T, Zhao R J, Zhao J H, Zhou Z Y, Wang J J, Wang H, Tang B K, Lu C, Lou J Z, Chen J S, Yan X B 2020 *Adv. Electron. Mater.* **6** 1901342
- [80] Li S F, Pam M E, Li Y S, Chen L, Chien Y C, Fong X Y, Chi D Z, Ang K W 2022 *Adv. Mater.* **34** 2103376
- [81] Feng X W, Li Y D, Wang L, Chen S, Yu Z G, Tan W C, Macadam N, Hu G H, Huang L, Chen L, Gong X, Chi D Z, Hasan T, Thean A V Y, Zhang Y W, Ang K W 2019 *Adv. Electron. Mater.* **5** 1900740
- [82] Shi Y Y, Liang X H, Yuan B, Chen V, Li H T, Hui F, Yu Z C W, Yuan F, Pop E, Wong H S P, Lanza M 2018 *Nat. Electron.* **1** 458
- [83] Ding G L, Chen R S, Xie P, Yang B D, Shang G, Liu Y, Gao L L, Mo W A, Zhou K, Han S T, Zhou Y 2022 *Small* **18** 2200185
- [84] Nikam R D, Rajput K G, Hwang H 2021 *Small* **17** 2006760
- [85] Ling S T, Zhang C, Ma C L, Li Y, Zhang Q C 2022 *Adv. Funct. Mater.* **33** 2208320
- [86] Wang K, Dai S L, Zhao Y W, Wang Y, Liu C, Huang J 2019 *Small* **15** 1900010
- [87] Yan X B, Wang K Y, Zhao J H, Zhou Z Y, Wang H, Wang J J, Zhang L, Li X Y, Xiao Z, Zhao Q L, Pei Y F, Wang G, Qin C Y, Li H, Lou J Z, Liu Q, Zhou P 2019 *Small* **15** 1900107
- [88] Sokolov A, Ali M, Li H, Jeon Y R, Ko M J, Choi C 2020 *Adv. Electron. Mater.* **7** 2000866
- [89] He N, Zhang Q Q, Tao L Y, Chen X T, Qin Q, Liu X Y, Lian X J, Wan X, Hu E, Xu J G, Xu F, Tong Y 2021 *IEEE Electron Device Lett.* **42** 319
- [90] Wang T Y, Meng J L, Zhou X F, Liu Y, He Z Y, Han Q, Li Q X, Yu J J, Li Z H, Liu Y K, Zhu H, Sun Q Q, Zhang D W, Chen P N, Peng H S, Chen L 2022 *Nat. Commun.* **13** 7432
- [91] Ahmed T, Kuriakose S, Tawfik S A, Mayes E L, Mazumder A, Balendhran S, Spencer M J, Akinwande D, Bhaskaran M, Sriram S, Walia S 2022 *Adv. Funct. Mater.* **32** 2107068
- [92] Ouyang J Y, Chu C W, Szmanda C R, Ma L P, Yang Y 2004 *Nat. Mater.* **3** 918
- [93] Hota M K, Bera M K, Kundu B, Kundu S C, Maiti C K 2012 *Adv. Funct. Mater.* **22** 4493
- [94] Li S Z, Zeng F, Chen C, Liu H Y, Tang G S, Gao S, Song C, Lin Y S, Pan F, Guo D 2013 *J. Mater. Chem. C* **1** 5292
- [95] Li J Y, Qian Y Z, Li W, Yu S C, Ke Y X, Qian H W, Lin Y H, Hou C H, Shyue J J, Zhou J, Chen Y, Xu J P, Zhu J T, Yi M D, Huang W 2023 *Adv. Mater.* **35** 2209728
- [96] Luo X L, Ming J Y, Gao J C, Zhuang J W, Fu J W, Ren Z H, Ling H F, Xie L H 2022 *Front. Neurosci.* **16**
- [97] Wang L, Qu J X, Li J Z, Wen D Z 2023 *Adv. Mater. Technol.* **8** 2201540
- [98] Wang L, Yang J, Zhang X F, Wen D Z 2023 *Nanomaterials* **13** 3021
- [99] Li H X, Li Q X, Li F Z, Liu J P, Gong G D, Zhang Y Q, Leng Y B, Sun T, Zhou Y, Han S T 2023 *Adv. Mater.* **36** 2308153
- [100] Shaikh M T A S, Nguyen T H V, Jeon H J, Prasad C V, Kim K J, Jo E S, Kim S, Rim Y S 2024 *Adv. Sci.* **11** 2306206
- [101] Wang Z Y, Wang L Y, Wu Y M, Bian L Y, Nagai M, Jv R L, Xie L H, Ling H F, Li Q, Bian H Y, Yi M D, Shi N E, Liu X G, Huang W 2021 *Adv. Mater.* **33** 2104370
- [102] Zhou J, Li W, Chen Y, Lin Y H, Yi M D, Li J Y, Qian Y Z, Guo Y, Cao K Y, Xie L H, Ling H F, Ren Z J, Xu J P, Zhu J T, Yan S K, Huang W 2020 *Adv. Mater.* **33** 2006201
- [103] Yan X B, Li X Y, Zhou Z Y, Zhao J H, Wang H, Wang J J, Zhang L, Ren D L, Zhang X, Chen J S 2019 *ACS Appl. Mater. Interfaces* **11** 18654
- [104] Lin Y, Xu H Y, Wang Z Q, Cong T, Liu W Z, Ma H L, Liu Y C 2017 *Appl. Phys. Lett.* **110** 193503
- [105] Liu S Z, He Z L, Zhang B, Zhong X L, Guo B J, Chen W L, Duan H X, Tong Y, He H D, Chen Y, Liu G 2023 *Adv. Sci.* **10** 2305075
- [106] Zhou G D, Li J, Song Q L, Wang L D, Ren Z J, Sun B, Hu X F, Wang W H, Xu G B, Chen X D, Cheng L, Zhou F C, Duan S K 2023 *Nat. Commun.* **14** 8489
- [107] Wang R, Wang S S, Xin Y H, Cao Y X, Liang Y, Peng Y Q, Feng J, Li Y, Lv L, Ma X H, Wang H, Hao Y 2023 *Small Sci.* **3** 2200082
- [108] Oh J, Yang S Y, Kim S, Lee C, Cha J H, Jang B C, Im S G, Choi S Y 2023 *Mater. Horiz.* **10** 2035
- [109] Zhang T, Wang L Y, Ding W W, Zhu Y F, Qian H W, Zhou J, Chen Y, Li J Y, Li W, Huang L Y, Song C Y, Yi M D, Huang W 2023 *Adv. Mater.* **35** 2302863
- [110] Wang Y L, Su J, Ouyang G Y, Geng S Y, Ren M C, Pan W L, Bian J, Cao M H 2024 *Adv. Funct. Mater.* **34** 2316397
- [111] Zhu X J, Wang Q W, Lu W D 2020 *Nat. Commun.* **11** 2439
- [112] Zhu X J, Lee J H, Lu W D 2017 *Adv. Mater.* **29** 1700527
- [113] Nedelcu G, Protesescu L, Yakunin S, Bodnarchuk M I, Grotevent M J, Kovalenko M V 2015 *Nano Lett.* **15** 5635
- [114] Liu Z H, Cheng P P, Li Y F, Kang R Y, Zhou J, Zhao J, Zuo Z Y 2022 *Mater. Chem. Phys.* **288** 126393
- [115] Bala A, Sen A, Shim J, Gandla S, Kim S 2023 *ACS Nano* **17** 13784
- [116] Chaudhary M, Yang T Y, Chen C T, Lai P C, Hsu Y C, Peng Y R, Kumar A, Lee C H, Chueh Y L 2023 *Adv. Funct. Mater.* **33** 2303697
- [117] Tang B S, Veluri H, Li Y D, Yu Z G, Waqar M, Leong J F, Sivan M, Zamburg E, Zhang Y W, Wang J, Thean A V Y 2022 *Nat. Commun.* **13** 3037
- [118] Wang X J, Zhou Z, Ban C Y, Zhang Z P, Ju S, Huang X, Mao H W, Chang Q, Yin Y H, Song M Y, Cheng S, Ding Y M, Liu Z D, Ju R L, Xie L L, Miao F, Liu J Q, Huang W 2020 *Adv. Sci.* **7** 1902864
- [119] Chen J, Wang X J, Lu H, Liu Z D, Xiu F, Ban C Y, Zhou Z, Song M Y, Ju S, Chang Q, Liu J Q, Huang W 2018 *Small Methods* **2** 1800040
- [120] Li Y J, Tang J S, Gao B, Sun W, Hua Q L, Zhang W B, Li X Y, Zhang W R, Qian H, Wu H Q 2020 *Adv. Sci.* **7** 2002251
- [121] Choi S H, Park S O, Seo S, Choi S 2022 *Sci. Adv.* **8** eabj7866
- [122] Xu W T, Min S Y, Hwang H, Lee T W 2016 *Sci. Adv.* **2** e1501326
- [123] Zhao Z, Abdelsamie A, Guo R, Shi S, Zhao J H, Lin W N, Sun K X, Wang J J, Wang J L, Yan X B, Chen J S 2021

- Nano Res.* **15** 2682
- [124] Lv Z Y, Zhu S R, Wang Y, Ren Y Y, Luo M T, Wang H N, Zhang G H, Zhai Y B, Zhao S L, Zhou Y, Jiang M H, Leng Y B, Han S T **2024** *Adv. Mater.* **36** 2405145
 - [125] Lv Z Y, Xing X C, Huang S M, Wang Y, Chen Z H, Gong Y, Zhou Y, Han S T **2021** *Matter* **4** 1702
 - [126] Fu T, Liu X M, Gao H Y, Ward J E, Liu X R, Yin B, Wang Z R, Zhuo Y, Walker D J, Joshua Yang J, Chen J H, Lovley D R, Yao J **2020** *Nat. Commun.* **11** 1861
 - [127] Fu T, Liu X M, Fu S, Woodard T, Gao H Y, Lovley D R, Yao J **2021** *Nat. Commun.* **12** 3351
 - [128] Matsukatova A N, Vdovichenko A Y, Patsaev T D, Forsh P A, Kashkarov P K, Demin V A, Emelyanov A V **2022** *Nano Res.* **16** 3207
 - [129] Yao Z Z, Pan L, Liu L Z, Zhang J D, Lin Q J, Ye Y X, Zhang Z J, Xiang S C, Chen B L **2019** *Sci. Adv.* **5** eaaw4515
 - [130] Zhang B, Chen W L, Zeng J M, Fan F, Gu J W, Chen X H, Yan L, Xie G J, Liu S Z, Yan Q, Baik S J, Zhang Z G, Chen W H, Hou J, El-Khouly M E, Zhang Z, Liu G, Chen Y **2021** *Nat. Commun.* **12** 1984
 - [131] Liu S Z, Zeng J M, Wu Z X, Hu H, Xu A, Huang X H, Chen W L, Chen Q L, Yu Z, Zhao Y Y **2023** *Nat. Commun.* **14** 7655
 - [132] Liu Y, Zhou X F, Yan H, Shi X, Chen K, Zhou J Y, Meng J L, Wang T Y, Ai Y, Wu J X **2023** *Adv. Mater.* **35** 2301321
 - [133] Yan X B, Zhao Q L, Chen A P, Zhao J H, Zhou Z Y, Wang J J, Wang H, Zhang L, Li X Y, Xiao Z, Wang K Y, Qin C Y, Wang G, Pei Y F, Li H, Ren D L, Chen J S, Liu Q **2019** *Small* **15** 1901423
 - [134] Song Y G, Suh J M, Park J Y, Kim J E, Chun S Y, Kwon J U, Lee H, Jang H W, Kim S, Kang C Y **2021** *Adv. Sci.* **9** 2103484
 - [135] Liu Y X, Ye C, Chang K C, Li L, Jiang B, Xia C, Liu L, Zhang X, Liu X Y, Xia T **2020** *Small* **16** 2004619
 - [136] Kim M K, Lee J S **2018** *ACS Appl. Mater. Interfaces* **10** 10280
 - [137] Wang K Y, Chen J S, Yan X B **2021** *Nano Energy* **79** 105453
 - [138] Li Y S, Xiong Y, Zhai B X, Yin L, Yu Y L, Wang H, He J **2024** *Sci. Adv.* **10** eadk9474
 - [139] Jiang Y, Wang D C, Lin N, Shi S H, Zhang Y, Wang S C, Chen X, Chen H G, Lin Y A, Loong K C **2023** *Adv. Sci.* **10** 2301323
 - [140] Yan X B, Zhao J H, Liu S, Zhou Z Y, Liu Q, Chen J S, Liu X Y **2017** *Adv. Funct. Mater.* **28** 1705320
 - [141] Tang L Z, Wang J A, Huang Y, Wang H S, Wang C, Yang Y M **2024** *J. Mater. Chem. C* **12** 3622
 - [142] Wang T, Wang M, Wang J W, Yang L, Ren X Y, Song G, Chen S S, Yuan Y H, Liu R Q, Pan L, Li Z, Leow W R, Luo Y F, Ji S B, Cui Z Q, He K, Zhang F L, Lv F T, Tian Y Y, Cai K Y, Yang B W, Niu J Y, Zou H C, Liu S R, Xu G L, Fan X, Hu B H, Loh X J, Wang L H, Chen X D **2022** *Nat. Electron.* **5** 586
 - [143] Zhang Y C, Liu L, Tu B, Cui B, Guo J H, Zhao X, Wang J Y, Yan Y **2023** *Nat. Commun.* **14** 247
 - [144] Zhang G H, Xiong Z Y, Gong Y, Zhu Z X, Lv Z Y, Wang Y, Yang J Q, Xing X C, Wang Z P, Qin J R, Zhou Y, Han S T **2022** *Adv. Funct. Mater.* **32** 2204721
 - [145] Liu P S, Hui F, Aguirre F, Saiz F, Tian L L, Han T T, Zhang Z J, Miranda E, Lanza M **2022** *Adv. Mater.* **34** 2201197
 - [146] Zhang Y, Han F, Fan S, Zhang Y P **2021** *ACS Biomater. Sci. Eng.* **7** 3459
 - [147] Zhao M M, Wang S S, Li D W, Wang R, Li F F, Wu M Q, Liang K, Ren H H, Zheng X R, Guo C C, Ma X H, Zhu B W, Wang H, Hao Y **2022** *Adv. Electron. Mater.* **8** 2101139
 - [148] Xia Q, Qin Y X, Qiu P L **2022** *Adv. Electron. Mater.* **8** 2200435
 - [149] Mullani N B, Kumbhar D D, Lee D H, Kwon M J, Cho S y, Oh N, Kim E T, Dongale T D, Nam S Y, Park J H **2023** *Adv. Funct. Mater.* **33** 2300343
 - [150] Han J S, Le Q V, Choi J, Hong K, Moon C W, Kim T L, Kim H, Kim S Y, Jang H W **2018** *Adv. Funct. Mater.* **28** 1870029
 - [151] Ye H B, Sun B, Wang Z Y, Liu Z Y, Zhang X N, Tan X H, Shi T L, Tang Z R, Liao G L **2020** *J. Mater. Chem. C* **8** 14155
 - [152] Liu J Q, Gong J D, Wei H H, Li Y M, Wu H X, Jiang C P, Li Y L, Xu W T **2022** *Nat. Commun.* **13** 7427
 - [153] Le Corre V M, Duijnste E A, El Tambouli O, Ball J M, Snaith H J, Lim J, Koster L J A **2021** *ACS Energy Lett.* **6** 1087
 - [154] John R A, Demirağ Y, Shynkarenko Y, Berezovska Y, Ohannessian N, Payvand M, Zeng P, Bodnarchuk M I, Krumeich F, Kara G **2022** *Nat. Commun.* **13** 2074
 - [155] Murdoch B J, Raeber T J, Zhao Z C, McKenzie D R, McCulloch D G, Partridge J G **2019** *Appl. Phys. Lett.* **114** 2207928
 - [156] Li M J, Liu H F, Zhao R Y, Yang F S, Chen M R, Zhuo Y, Zhou C W, Wang H, Lin Y F, Yang J J **2023** *Nat. Electron.* **6** 491
 - [157] Guo J, Wang L Y, Liu Y, Zhao Z P, Zhu E B, Lin Z Y, Wang P Q, Jia C C, Yang S X, Lee S J, Huang W, Huang Y, Duan X F **2020** *Matter* **2** 965
 - [158] Mao J Y, Wu S, Ding G L, Wang Z P, Qian F S, Yang J Q, Zhou Y, Han S T **2022** *Small* **18** 2106253
 - [159] Sun L F, Zhang Y S, Han G, Hwang G, Jiang J B, Joo B, Watanabe K, Taniguchi T, Kim Y M, Yu W J, Kong B S, Zhao R, Yang H J **2019** *Nat. Commun.* **10** 3161
 - [160] Wang M, Cai S H, Pan C, Wang C Y, Lian X J, Zhuo Y, Xu K, Cao T J, Pan X Q, Wang B G, Liang S J, Yang J J, Wang P, Miao F **2018** *Nat. Electron.* **1** 130
 - [161] Sun Y L, Ding Y T, Xie D **2021** *Adv. Funct. Mater.* **31** 2105625
 - [162] Khot A C, Nirmal K A, Dongale T D, Kim T G **2024** *Small* **20** 2400791
 - [163] Bean B P **2007** *Nat. Rev. Neurosci.* **8** 451
 - [164] Wang Y, Gong Y, Huang S M, Xing X C, Lv Z Y, Wang J J, Yang J Q, Zhang G H, Zhou Y, Han S T **2021** *Nat. Commun.* **12** 5979
 - [165] Wang J J, Lv Z Y, Xing X C, Li X G, Wang Y, Chen M, Pang G J, Qian F S, Zhou Y, Han S T **2020** *Adv. Funct. Mater.* **30** 1909114
 - [166] Zhong Y N, Tang J S, Li X Y, Gao B, Qian H, Wu H Q **2021** *Nat. Commun.* **12** 408
 - [167] Lamprecht R, LeDoux J **2004** *Nat. Rev. Neurosci.* **5** 45
 - [168] Wei H H, Shi R C, Sun L, Yu H Y, Gong J D, Liu C, Xu Z P, Ni Y, Xu J L, Xu W T **2021** *Nat. Commun.* **12** 1068
 - [169] Tan H W, van Dijken S **2023** *Nat. Commun.* **14** 2169
 - [170] Zhao M R, Gao B, Tang J S, Qian H, Wu H Q **2020** *Appl. Phys. Rev.* **7** 011301
 - [171] Wang T Y, Meng J L, Rao M Y, He Z Y, Chen L, Zhu H, Sun Q Q, Ding S J, Bao W Z, Zhou P, Zhang D W **2020** *Nano Lett.* **20** 4111
 - [172] Upadhyay N K, Sun W, Lin P, Joshi S, Midya R, Zhang X M, Wang Z R, Jiang H, Yoon J H, Rao M Y, Chi M F, Xia

- Q F, Yang J J 2020 *Adv. Electron. Mater.* **6** 1901411
- [173] Wong H S P, Raoux S, Kim S, Liang J, Reifenberg J P, Rajendran B, Asheghi M, Goodson K E 2010 *P. IEEE* **98** 2201
- [174] Chanthbouala A, Garcia V, Cherifi R O, Bouzehouane K, Fusil S, Moya X, Xavier S, Yamada H, Deranlot C, Mathur N D, Bibes M, Barthélémy A, Grollier J 2012 *Nat. Mater.* **11** 860
- [175] Jung S, Lee H, Myung S, Kim H, Yoon S K, Kwon S W, Ju Y, Kim M, Yi W, Han S, Kwon B, Seo B, Lee K, Koh G H, Lee K, Song Y, Choi C, Ham D, Kim S J 2022 *Nature* **601** 211
- [176] Menzel S, Waters M, Marchewka A, Böttger U, Dittmann R, Waser R 2011 *Adv. Funct. Mater.* **21** 4487
- [177] Ling H F, Tan K M, Fang Q Y, Xu X S, Chen H, Li W W, Liu Y F, Wang L Y, Yi M D, Huang R, Qian Y, Xie L H, Huang W 2017 *Adv. Electron. Mater.* **3** 1600416
- [178] Pei Y F, Li Z Q, Li B, Zhao Y, He H, Yan L, Li X Y, Wang J J, Zhao Z, Sun Y, Zhou Z Y, Zhao J H, Guo R, Chen J S, Yan X B 2022 *Adv. Funct. Mater.* **32** 2203454
- [179] Han J Q, Shan X Y, Lin Y, Tao Y, Zhao X N, Wang Z Q, Xu H Y, Liu Y C 2023 *Small* **19** 2207928
- [180] Hou W, Azizimanesh A, Dey A, Yang Y, Wang W, Shao C, Wu H, Askari H, Singh S, Wu S M 2024 *Nat. Electron.* **7** 8
- [181] Yin J, Zeng F, Wan Q, Li F, Sun Y M, Hu Y D, Liu J L, Li G Q, Pan F 2018 *Adv. Funct. Mater.* **28** 1706927
- [182] Xiao T P, Bennett C H, Feinberg B, Agarwal S, Marinella M J 2020 *Appl. Phys. Rev.* **7** 031301

REVIEW

Recent progress of low-voltage memristor for neuromorphic computing^{*}

Gong Yi-Chun[#] Ming Jian-Yu[#] Wu Si-Qi Yi Ming-Dong
Xie Ling-Hai Huang Wei Ling Hai-Feng[†]

(State Key Laboratory of Organic Electronics and Information Displays, School of Materials Science and Engineering, Nanjing
University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China)

(Received 23 July 2024; revised manuscript received 30 August 2024)

Abstract

Memristors stand out as the most promising candidates for non-volatile memory and neuromorphic computing due to their unique properties. A crucial strategy for optimizing memristor performance lies in voltage modulation, which is essential for achieving ultra-low power consumption in the nanowatt range and ultra-low energy operation below the femtojoule level. This capability is pivotal in overcoming the power consumption barrier and addressing the computational bottlenecks anticipated in the post-Moore era. However, for brain-inspired computing architectures utilizing high-density integrated memristor arrays, key device stability parameters must be considered, including the on/off ratio, high-speed response, retention time, and durability. Achieving efficient and stable ion/electron transport under low electric fields to develop low-voltage, high-performance memristors operating below 1 V is critical for advancing energy-efficient neuromorphic computing systems. This review provides a comprehensive overview of recent advancements in low-voltage memristors for neuromorphic computing. Firstly, it elucidates the mechanisms that control the operation of low-voltage memristor, such as electrochemical metallization and anion migration. These mechanisms play a pivotal role in determining the overall performance and reliability of memristors under low-voltage conditions. Secondly, the review then systematically examines the advantages of various material systems employed in low-voltage memristors, including transition metal oxides, two-dimensional materials, and organic materials. Each material system has distinct benefits, such as low ion activation energy, and appropriate defect density, which are critical for optimizing memristor performance at low operating voltages. Thirdly, the review consolidates the strategies for implementing low-voltage memristors through advanced materials engineering, doping engineering, and interface engineering. Moreover, the potential applications of low-voltage memristors in neuromorphic function simulation and neuromorphic computing are discussed. Finally, the current problems of low-voltage memristors are discussed, especially the stability issues and limited application scenarios. Future research directions are proposed, focusing on exploring new material systems and physical mechanisms that could be integrated into device design to achieve higher-performance low-voltage memristors.

Keywords: memristor, low-voltage, neuromorphic computing

PACS: 73.40.Rw, 81.07.-b, 85.35.-p, 07.05.Mh

DOI: 10.7498/aps.73.20241022

CSTR: 32037.14.aps.73.20241022

^{*} Project supported by the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2021YFA0717900), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 62288102, 22275098, 62471251), and the Postgraduate Research & Practice Innovation Program of Jiangsu Province, China (Grant No. 46030CX21252).

[#] These authors contributed equally.

[†] Corresponding author. E-mail: iamhfling@njupt.edu.cn

面向类脑计算的低电压忆阻器研究进展

贡以纯 明建宇 吴思齐 仪明东 解令海 黄维 凌海峰

Recent progress of low-voltage memristor for neuromorphic computing

Gong Yi-Chun Ming Jian-Yu Wu Si-Qi Yi Ming-Dong Xie Ling-Hai Huang Wei Ling Hai-Feng

引用信息 Citation: *Acta Physica Sinica*, 73, 207302 (2024) DOI: 10.7498/aps.73.20241022

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.73.20241022>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

忆阻类脑计算

Memristive brain-like computing

物理学报. 2022, 71(14): 140501 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20220666>

仿生生物感官的感存算一体化系统

Bio-inspired sensory systems with integrated capabilities of sensing, data storage, and processing

物理学报. 2022, 71(14): 148702 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20220281>

蛋白质基忆阻器研究进展

Research progress of protein-based memristor

物理学报. 2020, 69(17): 178702 <https://doi.org/10.7498/aps.69.20200617>

基于忆阻器阵列的下一代储池计算

Next-generation reservoir computing based on memristor array

物理学报. 2022, 71(14): 140701 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20220082>

面向感存算一体化的光电忆阻器件研究进展

Recent progress in optoelectronic memristive devices for in-sensor computing

物理学报. 2022, 71(14): 148701 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20220350>

N型局部有源忆阻器的神经形态行为

Neuromorphic behaviors of N-type locally-active memristor

物理学报. 2022, 71(5): 050502 <https://doi.org/10.7498/aps.71.20212017>